基于以 0-1 规划结合多元遗传算法的最优种植方案研究

摘要

为促进乡村农业经济的可持续发展，本文尽可能多地考虑农作物的种植条件、销售价格以及种植成本等各类不确定性因素，使其尽可能地贴合实际，建立了以**0-1 规划**思想为基础的**非线性单目标规划模型**，制定出适合当地农作物的最优种植策略使其利润达到最大化。

针对问题一的情况一：超产部分滞销，为了不会造成浪费，农作物每季的总产量应尽量等于预期销售量，同时需要考虑到不同类型的耕地适宜种不同的农作物，为此将农作物与地块的关系用 0-1 逻辑变量表示，并将其作为决策变量，以**利润最大化**作为目标函数，以农作物的种植条件作为约束条件，建立了一个非线性规划模型，然后运用**贪心算法**结合**多元遗传算法**进行寻优求解，从而求解出情况一最优种植方案，结果见表格result1_1.xlsx 。

针对问题一的情况二：超产部分按销售价格折半出售，其他条件和情况一一样，因此只需考虑超产部分的营销，对目标函数改进，使用相同算法求解出情况二的最优种植策略，结果见表格result1_2.xlsx。为了使模型更贴合实际，我们通过不断改变超产部分的价格折损比（0-1），求出了所有情况下 7 年的总收益结果显示，当折损比约 0.58 时，其收益与情况一相近,因此若市场超产部分的价格规定折损比大于 0.58，其最优种植方案应使产量尽可能的等于预期销售量；若小于 0.58，则应调整情况二模型中的折损比，此时农民可以适度超产，但要避免过度种植同一作物以防市场饱和。

针对问题二，在问题一的基础上引入了更多的不确定性因素，包括小麦和玉米的预期销售量增长、农作物亩产量因气候变化的波动、种植成本的年增长以及销售价格的变动等，将这些变动量设置为超参数，这些超参数在不同年份可能会有所不同，为此本文通过**蒙特卡洛模拟算法**反复操作大约 **1000** 次后，得出农作物的预期销售量、亩产量、种植成本和销售价格变化时分别在 **7%**、**3%**、**6%**、**5%**附近较为稳定，进而以此作为稳定增幅获取每种农作物预期收入和成本的分布，在此基础上建立类似问题一中的**非线性规划模型**，同样利用**多元遗传算法**求解，选择最终种群中预期总利润最高的个体作为最优种植方案，结果见表格result2.xlsx。这种扩展使得模型能够更好地应对实际生产中的复杂因素，提高决策的**灵活性**和**适应性**。

针对问题三，需要在前述模型基础上考虑农作物间的替代性和互补性，为此本文将作物分为粮食、蔬菜和食用菌三大类。通过**皮尔逊相关分析**，使用 python 的 seaborn 库探究了不同类别农作物的预期销售量与销售价格、种植成本之间的相关性。例如，粮食类作物预期销售量与销售价格相关性较小，而与种植成本相关性较大。接着，对粮食类和蔬菜类进行了**多项式回归分析**，食用菌则因数据有限采用**线性回归**。通过观察回归方程的趋势，给出了各类作物的最优种植策略，并与问题二的结果进行了对比分析，最终得到 f1-score 为 0.893（其值越接近 1 证明模型效果越好）

关键词：0-1 规划，非线性单目标规划模型，多元遗传，蒙特卡洛模拟

一、问题重述

1.1问题背景

在乡村种植产业中，农作物的种植条件各有不同，在各种环境因素充满不确定性和风险的情况下，如何充分利用有限的耕地资源、因地制宜，制定出适合当地农作物的种植策略使利润达到最大化尤为重要。

1.2题目信息

- 平旱地、梯田和山坡地适和每年种植一季粮食类作物
- 水浇地适宜每年种植一季水稻或两季蔬菜
- 普通大棚适和每年种植一季蔬菜和一季食用菌
- 智慧大棚适宜每年种植两季蔬菜
- 每种作物相邻两年在同一地不能连续重茬种植
- 每三年所有土壤都必须种一次豆类
- 同种作物种植不能太分散
- 每个作物在单个地块种植面积不能太小

1.3待求解问题

问题一：假定各种农作物未来的预期销售量、销售价格、种植成本和亩产量相对于2023 年保持稳定，如果某种作物每季的总产量超过相应的预期销售量，其超过部分的销售情况如下：

1、 超过部分滞销，造成浪费

2、 超过部分按 2023 年销售价格折半降价出售

分别求解出两种情况下该乡村 2024-2030 年农作物的最优种植方案，将结果分别填入result1_1.xlsx 和result1_2.xlsx 中

问题二：农作物的预期销售量、销售价格、亩产量和种植成本存在不确定性，具体如下：

预期销售量：

1、小麦和玉米年增长率介于 5%-10%

2、其他作物相较于 2023 年变化范围为±5%

销售价格：

1、食用菌每年下降 1%-5%，但羊肚菌每年下降幅度为 5%

2、蔬菜类平均每年增长 5%

3、粮食类作物基本稳定

亩产量：

所有作物每年的变化范围为±10%

种植成本：

所有作物平均每年增长 5%

目标是综合考虑以上不确定性因素，给出该乡村2024~2030 年农作物的最优种植方案，将结果填入result2.xlsx 中。

问题三：在问题 2 的基础上，分析并综合考虑各种农作物之间可能存在的的可替代性和互补性，预期销售量与销售价格、种植成本之间的相关性，进行模拟数据分析，找到作物最优种植策略，并与问题 2 的结果作比较分析。

二 、模型假设

•假设种植农作物所需的基础物资在未来 7 年内的供应量与价格等保持不变
•假设未来 7 年内政府对农业的补贴政策、税收政策等保持不变
•假设为未来 7 年没有极端天气或者灾害的发生
•假设作物销售价格取其范围的平均值
•假设作物的种植技术水平保持不变，不会对种植成本、产量和收益造成影响

三 、问题分析

在本文中出现了一季粮食类作物、一季水稻和两季蔬菜等专业名词，解释如下：

1、 一季粮食类作物：指在一年内在同一块土地上只播种并收获一次粮食作物，这种作物通常需要较长的生长期，一年只能种植一次。
2、 一季水稻：指在一年内在同一块土地上只播种并收获一次稻子。
3、 两季蔬菜：指在一年内连续种植并收获两次蔬菜，即该块土地可以在一年内连续种两种蔬菜。

总的来说，“一季”和“两季”通俗的讲它们指的是一个地块一年只能种植并收获作物的次数，即“一季”是一次，“两季”是两次，并非指的是春季、夏季、秋季、冬季。

3.1问题一的分析

对于第一种情况总产量超过了预期销售量，超过部分滞销，为了确保利润最大化、不会造成浪费，农作物每季的总产量应尽量等于预期销售量。为了研究收益最大的种植策略，我们可以将农作物与地块的关系用 0-1 逻辑变量表示作为决策变量，以利润最大化作为目标函数，以农作物的种植条件作为约束条件，建立以 0-1 规划思想为基础的非线性单目标规划模型，可以考虑用贪心算法和多元遗传算法对模型进行求解，从而得出收益最大时的种植策略。

对于第二种情况总产量超过了预期销售量的部分按 2023 年销售价格的 50%降价出售，对此我们可以在第一种情况所建模型的基础上再多考虑一个因素：亩利润最高的农作物，如果说利润最大的作物其利润足够大，即使超过部分销售价格要折半，也可能比其他作物的收益更高，我们也考虑多种植此类农作物，最后求解出此情况下的最优种植策略。

3.2问题二的分析

在问题 2 中，我们需要在问题 1 的基础上考虑更多不确定性和随机性因素，例如：对于预期销售量小麦和玉米每年的平均增长率介于 5%-10%，其他作物每年有±5%的变化；对于亩产量所有作物每年会有±10%的变化；对于种植成本，所有作物每年平均每年增长 5%左右；对于销售价格粮食类作物基本不变，蔬菜类作物平均每年增长 5%，食用菌每年下降 1%-5%，但羊肚菌每年下降幅度为 5%。由于这些超参数（如增长率、价格波动等）在不同年份都可能有所不同，因此我们对问题 1 的模型进行扩展，通过动态调整每年的种植方案来求解最大化收益，为此，我们可以考虑采用蒙特卡洛模拟方法来处理这些不确定因素。

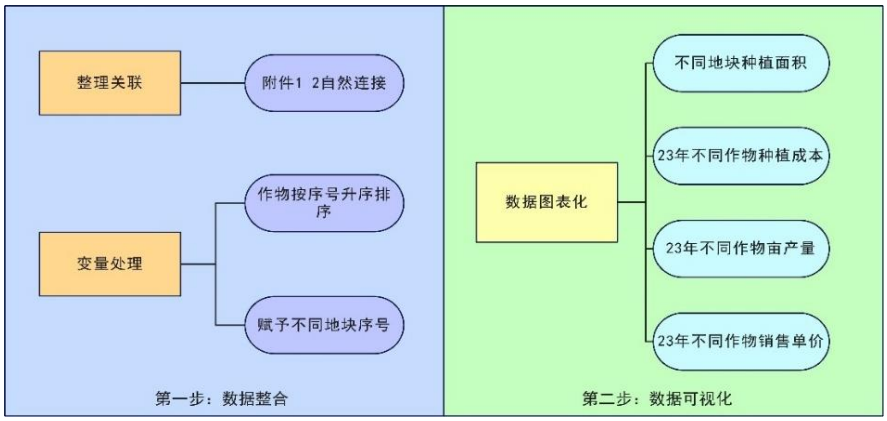
3.3问题三的分析

在问题三中，需要在前述模型的基础上考虑农作物之间的替代性和互补性，为此本文将农作物分为粮食、蔬菜、食用菌三大类，从而探究每一类互相之间的替代性和互补性，然后对于探究不同类别的农作物预期销售量与销售价格、种植成本之间的相关性，我们考虑调用 python 语言的 seaborn 库，使用皮尔逊相关分析法，最后针对粮食类和蔬菜类我们采用进行多项式回归，食用菌由于数据有限采用线性回归，得到各自的回归方程，观察回归方程的趋势，给出作物的最优种植策略，并与问题2 的结果进行相关性分析。

四、符号说明

符号	说明
p_j	第j种作物的单价
y_j	第j种作物的亩产量
S_i	第i块土地的面积
$c_{i,j}$	第i块土地第j种作物的单位成本
G_j	第j种作物的销售量
T_i	第i块土地的类型
$x_{i,j,r}$	第i块土地第j种作物第r季种植的 0-1 变量
Z	总收益
b	关联系数
$\overset{t}{x}_{i,j}$	t年第i块土地第j种作物第r季种植的 0-1 变量
$\alpha,\beta_1,\beta_2,\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3,\lambda_4,\gamma$	超参数
$\rho_{X,Y}$	总体相关系数
r	总体相关系数
$\overline{X}$	平均值
σ	标准差

五、数据预处理



5.1数据整合

概览题设所给出的附件一和附件二，附件一和附件二共同描述了地块面积、农作物的亩产量、种植成本、销售单价等信息，本文利用 python 对其进行简单的数据整合，如每种作物在相应的地块上种植情形、种植季次、亩产量、种植成本、销售单价、总的种植面积、作物类型，是否为豆类等，部分数据如下图所示。全部数据见处理后数据.xlsx 文件。

序号	作物编号	作物名称	地块类型	种植季次	亩产量/斤	种植成本/(元/亩)	销售单价/(元/斤)	种植面积/亩	作物类型	是否豆类
1	1	黄豆	平旱地	单季	400	400	2.50-4.00	72	粮食	是
2	2	黑豆	平旱地	单季	500	400	6.50-8.50	0	粮食	是
3	3	红豆	平旱地	单季	400	350	7.50-9.00	0	粮食	是
4	4	绿豆	平旱地	单季	350	350	6.00-8.00	68	粮食	是
5	5	爬豆	平旱地	单季	415	350	6.00-7.50	0	粮食	是
6	6	小麦	平旱地	单季	800	450	3.00-4.00	80	粮食	不是
7	7	玉米	平旱地	单季	1000	500	2.50-3.50	90	粮食	不是
8	8	谷子	平旱地	单季	400	360	6.00-7.50	55	粮食	不是
9	9	高粱	平旱地	单季	630	400	5.50-6.50	0	粮食	不是
10	10	黍子	平旱地	单季	525	360	6.50-8.50	0	粮食	不是
11	11	荞麦	平旱地	单季	110	350	30.00-50.00	0	粮食	不是
12	12	南瓜	平旱地	单季	3000	1000	1.00-2.00	0	粮食	不是
13	13	红薯	平旱地	单季	2200	2000	2.50-4.00	0	粮食	不是
14	14	莜麦	平旱地	单季	420	400	5.00-6.00	0	粮食	不是
15	15	大麦	平旱地	单季	525	350	3.00-4.00	0	粮食	不是
16	1	黄豆	梯田	单季	380	400	2.50-4.00	60	粮食	是
17	2	黑豆	梯田	单季	475	400	6.50-8.50	46	粮食	是
18	3	红豆	梯田	单季	380	350	7.50-9.00	40	粮食	是
19	4	绿豆	梯田	单季	330	350	6.00-8.00	28	粮食	是
20	5	爬豆	梯田	单季	395	350	6.00-7.50	25	粮食	是

图 1 数据整合后数据图(部分)

5.2数据可视化

由于附件所给信息比较冗杂繁琐，无法很直观的得出有效信息，因此我们对整合后的数据进行了可视化处理，一方面可以让数据更加直观，另一方面可以更容易发现变量之间是否具有相关性。

附件一的 sheet2 中种植耕地与作物类型数据信息表如下表所示：

表 1 种植耕地与作物类型数据信息表

<table>
<tr><td>干旱地 A(6 个)</td><td colspan="2" rowspan="3">单季种植粮食类作物(除水稻)</td></tr>
<tr><td>梯田 B(14 个)</td></tr>
<tr><td>山坡地 C(6 个)</td></tr>
<tr><td>水浇地 D(8 个)</td><td colspan="2">单季水稻</td></tr>
<tr><td>水浇地 D(8 个)</td><td>第一季</td><td>蔬菜(大白菜、白萝卜和红萝卜除外)</td></tr>
</table>

	第二季	蔬菜(大白菜、白萝卜和红萝卜)

续表 1

普通大棚 E(16 个)	第一季	蔬菜(大白菜、白萝卜和红萝卜除外)
	第二季	食用菌
智慧大棚 F(4 个)	第一季	蔬菜(大白菜、白萝卜和红萝卜除外)
	第二季	蔬菜(大白菜、白萝卜和红萝卜除外)

不同作物 2023 年的亩产量、种植成本、销售单价、不同地块的耕地面积如下图所示：

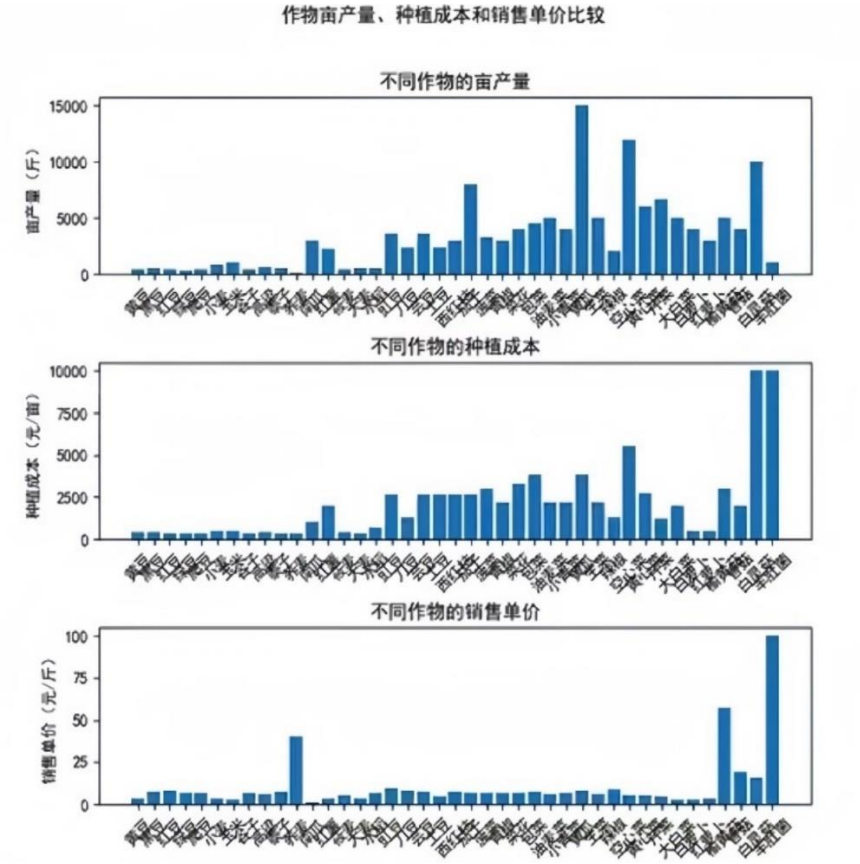


图 2 不同作物的种植面积、种植成本、销售单价图

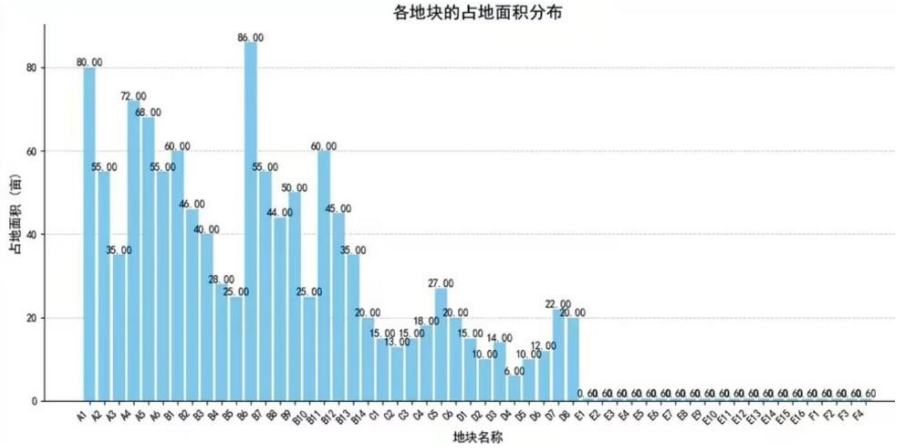


图 3 不同地块的耕地面积图

根据总产量等于种植面积与亩产量的乘积，容易计算2023年不同作物在不同地块上的总产量如下图所示：

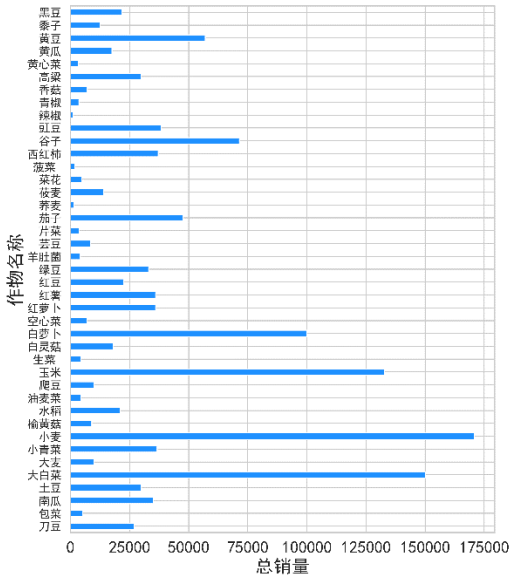
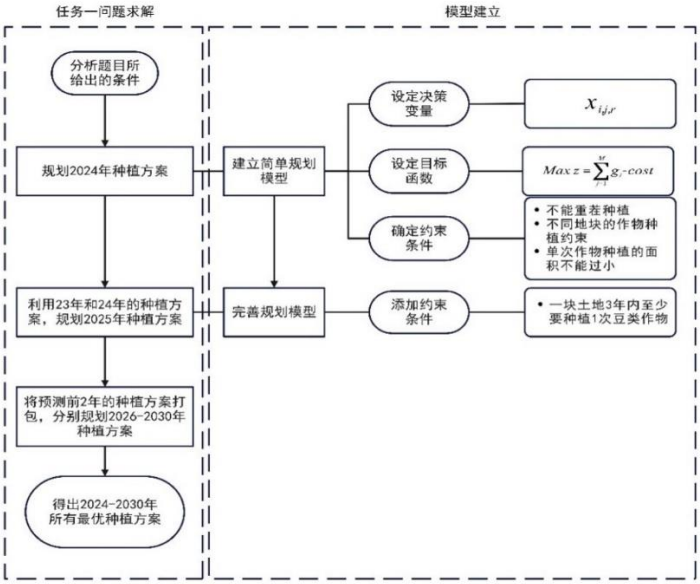


图 4 2023 年总产量柱状图

由此可以发现2023年小麦、大白菜、玉米、白萝卜等作物的总产量较高，其次是高粱、黑豆、红豆等作物，最少的是香菇、青椒、辣椒等作物。

六、问题一的模型建立与求解

6.1超出销量全部浪费时模型建立与求解



针对问题一的第一种情况总产量超过了预期销售量，其超过部分滞销，为了确保利润最大化、不会造成浪费，因此我们需要假设不同作物的产量等于预期销售量，这样才能保证作物没有浪费，使其收益最大化。接着我们将农作物、地块以及种植季次的关系用0-1逻辑变量表示作为决策变量，以利润最大化作为目标函数，以农作物的种植条件作为约束条件，建立以0-1规划思想建立单目标规划模型，运用优化算法求解出2024年收益最大时的种植方案，但每一块土地在3年内至少种植一次豆类作物,因此在2025年最优种植方案求解时，应考虑前两年的种植方案，使用贪心算法和多元遗传算法求解其最优种植方案,对于2026-2030年的最优种植方案的求解与2025年做法一致。

6.1.1模型建立

Step1 规划2024年最优种植方案

为了规划出 2024 年的最优种植方案，基于 2023 年的数据与题中所给出的条件，进行简单的模型建立，如下所示

1. **决策变量**$x_{i,j,r}$

$x_{i,j,r}$是一个二进制变量：

$$x_{i,j,r}=\begin{cases}1 & \text{表示第}i\text{块第在第}r\text{季度种植了作物}j\\ 0 & \text{表示第}i\text{块地在第}r\text{季度没有种植作物}j\end{cases} \tag{1}$$

其中$i\in\{1,...,N\}$表示第i块地，$i=1,2,3,...,41$，依次表示黄豆，黑豆…羊肚菌；$j\in\{1,...,M\}$表示第j种作物，$j=1,2,...,54$，依次表示A1平旱地，A2平旱地…F4智慧大棚；$r\in\{1,2\}$表示季。为了能更直观的表达各土地和作物所对应的i，j值，以下是各土地和作物所对应的i，j值表。

表 2 各土地和作物所对应的i，j值表

地块类型	不同地块所对应的i值	作物种类	不同作物所对应的j值
平旱地 A1-A6	$i=1,2,...,6$	粮食（除了水稻）	$j=1,2,...,15$
梯田 B1-B14	$i=7,8,...,20$	水稻	$j=16$
山坡地 C1-C6	$i=21,22,...,26$	非特定蔬菜	$j=17,18,...,34$
水浇地 D1-D8	$i=27,28,...,34$	特定蔬菜	$j=35,36,37$
普通大棚 E1-E16	$i=35,36,...,50$	食用菌	$j=38,39,40,41$
智慧大棚 F1-F4	$i=51$，52，53，54		

2. 目标函数

$$Max\ Z = \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{M}\sum_{r=1}^{2}(p_j\cdot y_j\cdot S_i\cdot x_{i,j,r}-c_{i,j}\cdot S_i\cdot x_{i,j,r})$$

其中p_j表示第j种作物的单价；y_j表示第j种作物的亩产量；S_i表示第i块土地的面积；$c_{i,j}$表示第i块土地第j种作物的的单位成本；$p_j\cdot y_j\cdot S_i\cdot x_{i,j,r}$表示第$i$块地上第$r$季所种植的第$j$个作物总共卖出的销售额；$c_{i,j}\cdot S_i\cdot x_{i,j,r}$表示第$i$块地上第$r$季所种植的第$j$个作物总种植成本。

3. 约束条件

（1）平旱地、梯田、山坡只能种植一季粮食，第二季不能种植任何作物，即

$$\sum_{j=1}^{15}x_{i,j,1}=1, i\in\{1,2,...,6\} \tag{2}$$

$$\sum_{j=1}^{M}x_{i,j,2}=0, i\in\{1,2,...,6\} \tag{3}$$

（2）水浇地的第一季只能种一季水稻或两季蔬菜，并且第二季只能种植特定的蔬菜，即

$$\sum_{j=16}x_{i,j,1}+\sum_{j=17}^{34}x_{i,j,1}=1, i\in\{27,28,...,34\} \tag{4}$$

$$\sum_{j=35}^{37} x_{i,j,2} \leqslant 1, i \in \{27, 28, ..., 34\} \tag{5}$$

（3）普通大棚第一季只能种植蔬菜，第二季只能种食用菌，即

$$\sum_{j=17}^{34} x_{i,j,1} = 1, i \in \{35, 36, ..., 50\} \tag{6}$$

$$\sum_{j=38}^{41} x_{i,j,2} = 1, i \in \{35, 36, ..., 50\} \tag{7}$$

（4）智慧大棚每年需要种两季蔬菜，即

$$\sum_{j=17}^{34} x_{i,j,1} = 1, i \in \{51，52，53，54\} \tag{8}$$

$$\sum_{j=17}^{34} x_{i,j,2} = 1, i \in \{51，52，53，54\} \tag{9}$$

（5）每种作物j的单个种植面积不能低于最小阈值$S_{\min,j}$或者不种植

根据百度百科，单种植物种植面积过小，这个小面积种植的作物所付出的人工维护成本远高于作物销售额。所以一块土地的面积过于狭小，那么这块土地就不能种植任何作物。以下是本约束条件的数学表达式：

$$\sum_{i=1}^{N} \sum_{r=1}^{2} S_i \cdot x_{i,j,r} \geqslant S_{\min,j} \ \ or \ \ \sum_{i=1}^{N} \sum_{r=1}^{2} S_i \cdot x_{i,j,r} = 0, j \in \{1, 2, ..., 41\} \tag{10}$$

（6）同种作物相邻两年不能在同一块地上连续种植

根据百度百科，同种或同科作物在一块地连续种植两年或两年以上就叫重茬种植。约束条件规定了每种作物在同一地块不能连续重茬种植，例如：在 2023 年 A1 土地种植了小麦，则 2024 年 A1 土地就不能种植小麦，以下是本约束条件数学表达式：

$$\overset{t-1}{x_{i,j}} + \overset{t}{x_{i,j}} \leqslant 1, t \in \{2024, ..., 2029\}, \forall i, \forall j \tag{11}$$

综合上述所有的公式，构建出简单非线性单目标规划模型，求解出 2024 年最优的种植方案。

Step2 规划 2025 年最优种植方案

通过第一步的规划，我们得到了 2024 年的最佳种植方案，但是题目中明确指出，每一块土地在 3 年内至少种植一次豆类作物。因此在 2025 年最优种植方案时，应考虑前两年的种植方案，若某一地块前两年均未种植豆类，则第三年必须种植豆类，其约束条件如下：

$$\sum_{j \in bean} (x_{i,j,1} + x_{i,j2}) \geqslant 1, i \in \{1, 2, ..., 54\}, bean \in \{1, 2, 3, 4, 5, 17, 18, 19\} \tag{12}$$

Step3 规划 2026-2030 年的最优种植方案

对于后面年份的最优种植方案，同 Step2 的思路一致，我们将所要规划年份的前两年种植方案打包，根据前两年的规划方案的数据，按照以上步骤重复求解。从而得出 2026-2030 年的最优种植方案。

6.1.2 算法求解

在本问题中，我们面临的主要问题是在土地三年必须种一次豆类、食用菌只能在普通大棚第二季种植等众多的条件约束中，规划出 2024-2030 年每年最高利润的种植方案。对于这种类型的题目最常用的算法有模拟退火和遗传算法两种。我们分别用这两种算法对此问题进行求解，得到以下两种算法对比表格：

表 3 遗传算法与模拟退火求解本题数值差异表

算法	最优解寻找次数	平均找到最优解迭代次数	平均利润	标准差
遗传算法	48/50	280	1200000	50000
模拟退火	35/50	350	1150000	65000

经过仔细对比表格中的数据，我们观察到遗传算法在较少的迭代次数内，不仅能够更频繁地达到最优解的邻近区域，而且其最终生成的种植方案相较于模拟退火算法展现出了更高的利润优势。鉴于这些显著优势，我们决定采用多元遗传算法作为解决该问题的核心策略。为了进一步提升算法的性能，我们还计划将贪心算法融入其中，以期通过局部最优解的快速选择来优化遗传算法的搜索过程，从而实现更高效的解决方案探索与更优质的种植方案生成。

贪心算法和多元遗传算法介绍

贪心算法是一种在每一步选择中都采取在当前状态下最好或最优（即最有利）的选择，从而希望导致结果是全局最好或最优的算法策略。贪心算法所做的每一个选择都是基于某种“贪心”标准进行的，即期望通过局部最优的选择来得到全局最优解。具体到本问题，贪心算法能根据地块的类型初步选择适合本土地类型的作物；对豆类作物的种植进行规划，保证一块土地 3 年内至少种植了 1 次豆类作物；基于前 1 年的种植方案，避免重茬种植。

多元遗传算法是一种模拟达尔文生物进化论中自然选择和遗传学机理的生物进化过程的计算模型，它通过模拟自然进化过程来搜索最优解。具体来说，多元遗传算法将问题的求解过程转化为类似生物进化的过程，通过选择、交叉（或称为杂交）和变异等操作，使得种群中的个体逐步适应环境，最终收敛到问题的最优解或近似最优解。具体到本问题多元遗传算法可以帮助我们剔除重茬种植和违反 3 年至少要种植 1 次豆类作物的种植方案，寻找出 2024-2030 年每年的最优种植方案。

本问题的求解方法

Step1 对每一年，遍历所有地块和所有可能的作物组合。

Step2 使用决策函数评估每种作物在每个地块种植的收益。

Step3 选择收益最高的作物组合进行种植，同时更新地块和作物的种植历史记录，确保不违反轮作制度，将豆类作物与其他作物交替种植。

Step4 如果存在多种组合收益相同，则优先选择方便田间管理的方案（如减少地块分散，增加单地块作物种植面积）。

Step5 初始种群生成：基于贪心算法的结果，生成初始种群。每个个体（即种植方案）都尽量满足初步筛选和规划的条件。初始种群应具有一定的多样性，可以通过随机调整部分基因位来实现。

Step6 适应度函数：根据每种作物的亩产量、销售价格、种植成本以及预期销售量限制，计算每个种植方案的总利润。利润 = (销售价格 - 种植成本) * 销售量（销售量不超过预期销售量，超过部分不计入）

惩罚项：

◆对于违反豆类作物种植要求的个体，根据违规程度给予一定的惩罚。

◆对于重茬种植的个体，同样给予惩罚。

◆惩罚项直接作为适应度函数的负值部分。

Step7 选择、交叉与变异

◆ 选择：采用轮盘赌选择法或锦标赛选择法，根据适应度值选择个体进入下一代种群。

◆ 交叉：设计适合本问题的交叉算子，本题采用多点交叉。确保子代继承父代的优良特性，同时保持多样性。

◆ 变异：随机选择部分基因位进行变异，即改变其作物类型。变异概率应适当设置，以避免过度破坏优良解。

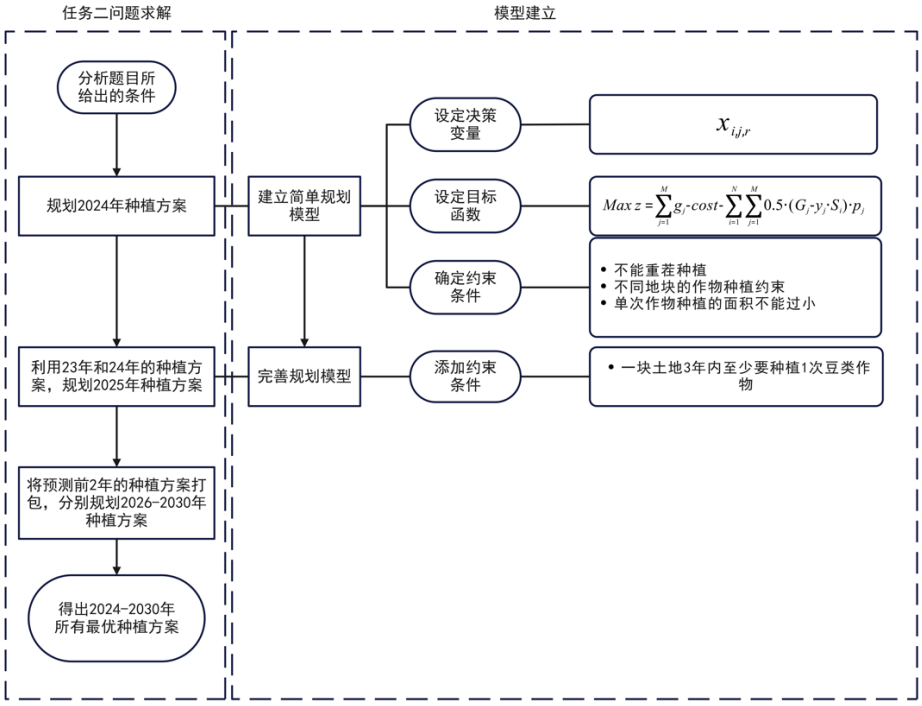
Step8 迭代与终止条件：设定迭代次数（如 1000 次）或适应度阈值（如总利润达到一定水平）作为终止条件。每次迭代后，评估种群中每个个体的适应度值，并根据选择、交叉和变异操作更新种群。

Step9 输出：选择最终种群中预期总利润最高的个体作为最优种植方案，部分 2024-2030 年的最优种植方案如下图所示，全部结果见 result1_1.xlsx 文件。

	黄豆	黑豆	红豆	绿豆	爬豆	小麦	玉米	谷子	高粱	黍子	荞麦	南瓜
A1	0	0	0	0	0	0	24	0	8	0	0	24
A2	0	0	0	0	0	0	16.5	0	5.5	0	0	16.5
A3	0	0	0	0	0	0	10.5	0	3.5	0	0	10.5
A4	0	0	0	0	0	0	21.6	0	7.2	0	0	21.6
A5	0	0	0	0	0	0	20.4	0	6.8	0	0	20.4
A6	0	0	0	0	0	0	16.5	0	5.5	0	0	16.5
B1	0	0	0	0	0	0	18	0	6	0	0	18
B2	0	0	0	0	0	0	13.8	0	4.6	0	0	13.8
B3	0	0	0	0	0	0	12	0	4	0	0	12
B4	0	0	0	0	0	0	8.4	0	2.8	0	0	8.4
B5	0	0	0	0	0	0	7.5	0	2.5	0	0	7.5
B6	0	0	0	0	0	0	25.8	0	8.6	0	0	25.8
B7	0	0	0	0	0	0	16.5	0	5.5	0	0	16.5
B8	0	0	0	0	0	0	13.2	0	4.4	0	0	13.2
B9	0	0	0	0	0	0	15	0	5	0	0	15
B10	0	0	0	0	0	0	7.5	0	2.5	0	0	7.5
B11	0	0	0	0	0	0	18	0	6	0	0	18
B12	0	0	0	0	0	0	13.5	0	4.5	0	0	13.5
B13	0	0	0	0	0	0	10.5	0	3.5	0	0	10.5
B14	0	0	0	0	0	0	6	0	2	0	0	6
C1	0	0	0	0	0	0	4.5	0	1.5	0	0	4.5
C2	0	0	0	0	0	0	3.9	0	1.3	0	0	3.9
C3	0	0	0	0	0	0	4.5	0	1.5	0	0	4.5
C4	0	0	0	0	0	0	5.4	0	1.8	0	0	5.4
C5	0	0	0	0	0	0	8.1	0	2.7	0	0	8.1
C6	0	0	0	0	0	0	6	0	2	0	0	6
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

图 5 情况一 2024 年最优种植方案(部分)

6.2 超出销量按 50%单价售卖时模型建立与求解



6.2.1 模型建立

对于第二种情况总产量超过了预期销售量的部分按 2023 年销售价格的 50%降价出售，为此我们在第一种情况的基础上再多考虑一个因素：亩利润最高的农作物，如果说利润最大的作物其利润足够大，即使超过部分销售价格要折半，也可能比其他作物的收益更高，我们也考虑多种植此类农作物。对此我们将第一种

情况的非线性单目标规划模型进行优化，考虑总产量超过了预期销售量的部分销售价格折半的影响因素，优化建立了新的目标函数：

$$Max\ Z = \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{M}\sum_{r=1}^{2}(p_j \cdot y_j \cdot S_i \cdot x_{i,j,r} - c_{i,j} \cdot S_i \cdot x_{i,j,r} - 0.5 \cdot （G_j - y_j \cdot S_i） \cdot p_j) \quad (13)$$

其中$p_j \cdot y_j \cdot S_i \cdot x_{i,j,r}$表示第$i$块地上第$r$季所种植的第$j$个作物总共卖出的销售额；$c_{i,j} \cdot S_i \cdot x_{i,j,r}$表示第$i$块地上第$r$季所种植的第$j$个作物总种植成本；$0.5 \cdot （G_j - y_j \cdot S_i） \cdot p_j$表示产量超出销量的的销售额。

综上，本题的最终模型如下所示

$$Max\ Z = \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{M}\sum_{r=1}^{2}(p_j \cdot y_j \cdot S_i \cdot x_{i,j,r} - c_{i,j} \cdot S_i \cdot x_{i,j,r} - 0.5 \cdot （G_j - y_j \cdot S_i） \cdot p_j)$$

$$s.t\begin{cases}\sum_{j\in bean}\left(x_{i,j}^{t-1} + x_{i,j}^{t}\right) \geqslant 1, i\in\{1,2,...,54\}, bean\in\{1,2,,3,4,5,17,18,19\}, t\in\{2024,...,2029\} \\ \sum_{j=1}^{15} x_{i,j,1} = 1, i\in\{1,2,..,6\} \\ \sum_{j=1}^{M} x_{i,j,2} = 0, i\in\{1,2,...,6\} \\ \sum_{j=16} x_{i,j,1} + \sum_{j=17}^{34} x_{i,j,1} = 1, i\in\{27,28,...,34\} \\ \sum_{j=35}^{37} x_{i,j,2} \leqslant 1, i\in\{27,28,...,34\} \\ \sum_{j=17}^{34} x_{i,j,1} = 1, i\in\{35,36,...,50\} \\ \sum_{j=38}^{41} x_{i,j,2} = 1, i\in\{35,36,...,50\} \\ \sum_{j=17}^{34} x_{i,j,1} = 1, i\in\{51,52,53,54\} \\ \sum_{j=17}^{34} x_{i,j,2} = 1, i\in\{51,52,53,54\} \\ \sum_{i=1}^{N}\sum_{r=1}^{2} S_i \cdot x_{i,j,r} \geqslant S_{\min,j}\ \ or\ \ \sum_{i=1}^{N}\sum_{r=1}^{2} S_i \cdot x_{i,j,r} = 0\end{cases}$$

6.2.2 算法求解

本种情况算法同第一种情况的算法一致，得出了在超出销售量部分，减少50%销售价的情况下乡村2024-2030 年农作物的最优种植方案，部分结果如下表所示，全部结果见 result1_2.xlsx 文件。

	黄豆	黑豆	红豆	绿豆	爬豆	小麦	玉米	谷子	高粱	黍子
A1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

图 6 情况二 2024 年最优种植方案(部分)

6.3 结果与分析

通过本文所求解的最优种植方案，可以计算出两种情况下粮食、蔬菜和食用菌 2024-2030 年每季的收益，结果如下图所示：

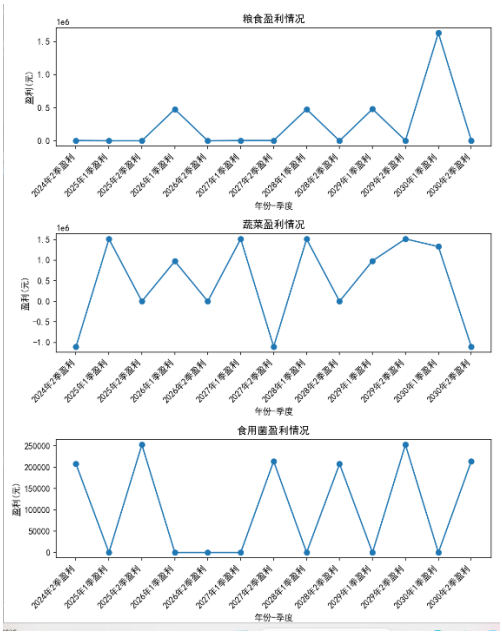


图 7 情况一 2024-2030 年每季的收益

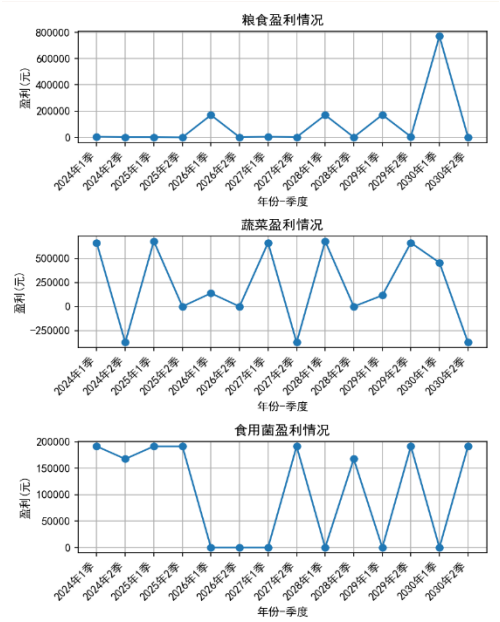


图 8 情况二 2024-2030 年每季的收益

从而可以计算出两种情况下 2024-2030 年每年的具体收益数据，如下图所示：

年份	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
年总利润1	1147824	1022894	1181217	1147824	1022894	1122548	1160447
年总利润2	1152148	1022454	1254320	1218263	1048236	1146658	1224548

图 9 两种情况下 2024-2030 年每年的具体收益数据

可以发现情况二的总收益 8,066,627 大于情况一的 7,805,648。因此如果市场上超产部分能够按 2023 年销售价格 50%降价出售，那么我们可以采用情况二的模型与算法求解最优种植方案。

为了使模型能够更加贴合实际,我们通过不断改变其超产部分的价格折损比(0-1，0 表示超产部分不折损，即按原价格出售;0.5 表示超产部分按销售价格的 50%降价，即情况二;1 表示超产部分全部折损，即情况一)，求解出了折损比在 0-1 的所有情况下 7 年总收益，求解的部分结果如下所示。

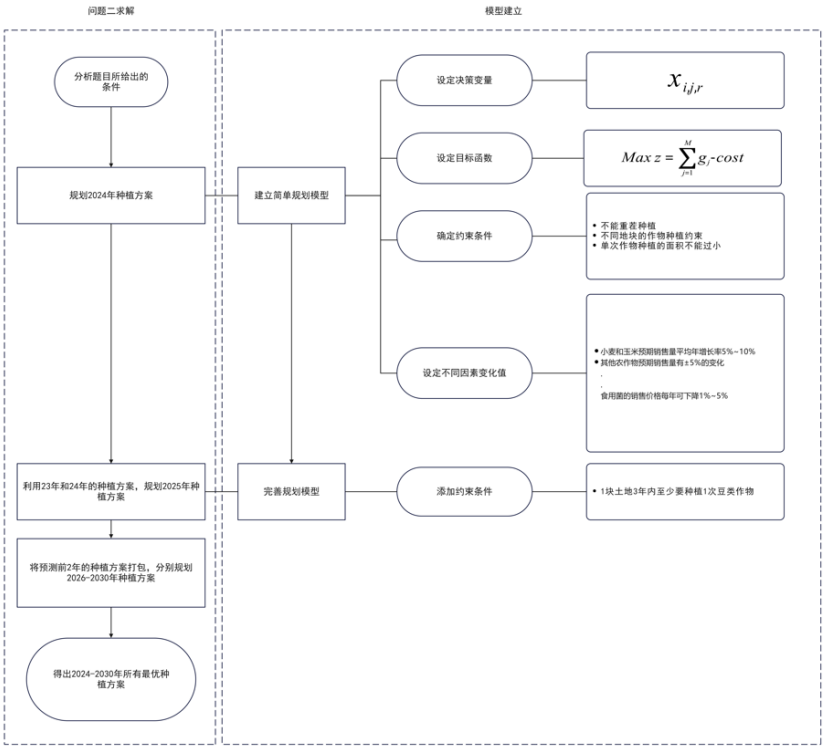
表 4 折损比在 0-1 的情况下 7 年总收益表

折损比	0.55	0.56	0.57	0.58	0.59	0.60	0.61
7 年总收益	7877850	7852634	7830514	7,804,647	7780360	7756322	7731257

我们发现当折损比在 0.58 左右时，其收益与情况一的收益相差无几，即当市场上超产部分所规定的销售价格折损比大于 0.58 时，情况一的模型所求解的最优种植方案更合适,此时农民种植作物时每季的总产量应尽量等于预期销售量不造成浪费;若当市场上超产部分所规定的销售价格折损比小于 0.58 时，将情况二模型中超产部分的销售价格折损比 0.5 修改成对应值然后进行求解，所求解的最优种植方案更合适，此种情况下农民无需过多考虑农作物的总产量，即使超过预期销售量，超过部分的销售价格也能盈利，但是也不能过度极端的种植同一农作物，这样可能导致该农作物市场饱和，供大于求，最终可能对销售价格起到抑制作用。

七、问题二的模型建立与求解

7.1 模型建立与求解



由题意可知，问题二需要继续考虑各种农作物的预期销售量、亩产量、种植成本和销售成本等不确定因素以及潜在的种植风险，例如：对于预期销售量小麦和玉米每年的平均增长率介于 5%-10%，其他作物每年有±5%的变化；对于亩产量所有作物每年会有±10%的变化；对于种植成本，所有作物每年平均每年增长 5%左右；对于销售价格粮食类作物基本不变，蔬菜类作物平均每年增长 5%，食用菌每年下降 1%-5%，但羊肚菌每年下降幅度为 5%。为此本文在问题一模型的基础上加入超参数，利用蒙特卡洛模拟将这些参数视为随机变量，从而处理这些不确定因素，并通过多次模拟，得到每年最优的种植方案。

7.1.1 模型建立

由题意可得，问题二要去综合考虑各种农作物的预期销售量、亩产量、种植成本和销售价格的不确定性以及潜在的种植风险，并给出该村 2024-2030 年农作物的最优种植方案。

约束条件

（1）小麦和玉米未来的预期销售量平均年增长率介于 5%-10%之间

$$G_j(t+1) = (\beta_1 + 1)G_j(t), j = 6, 7, t = 2023, ..., 2029 \tag{14}$$

其中，$\beta_1 = 5\% - 10\%$

（2）其他作物每年的预期销售量相对于 2023 年大约有±5%的变化

$$G_j(t+1)=(\beta_2+1)G_j(t),j=1,2,...,5,8,...,39,t=2023,...,2029 \tag{15}$$

其中，$\beta_2=\pm5\%$

（3）农作物的亩产量由于受气候等因素的影响，每年会有±10%的变化

$$y_jS_i(t+1)=(\alpha+1)y_jS_i(t),j=1,...,41,i=1,2,...,54,t=2023,...,2029 \tag{16}$$

其中，$\alpha=\pm10\%$

（4）农作物的种植成本因受市场条件影响，平均每年增长 5%左右

$$c_{i,j}(t+1)=(\gamma+1)c_{i,j}(t),j=1,...,41,i=1,...,54,t=2023,...,2029 \tag{17}$$

其中，$\gamma=5\%$

（5）粮食类作物的销售价格基本保持不变

$$p_j(t+1)=(1+\lambda_1)p_j(t),j=1,...,16,t=2023,...,2029 \tag{18}$$

其中，$\lambda_1=0\%$

（6）蔬菜类作物的销售价格平均每年增长 5%左右

$$p_j(t+1)=(1+\lambda_2)p_j(t),j=17,...,37,t=2023,...,2029 \tag{19}$$

其中，$\lambda_2=5\%$

（7）食用菌的销售价格每年可下降 1%-5%，但羊肚菌每年下降幅度为 5%

$$p_j(t+1)=(1+\lambda_3)p_j(t),j=38,...,40,t=2023,...,2029 \tag{20}$$

$$p_j(t+1)=(1+\lambda_4)p_j(t),j=41,t=2023,...,2029 \tag{21}$$

其中，$\lambda_3=-5\%\sim-1\%$，$\lambda_4=-5\%$

但在问题二中并未说明作物的总产量超过预期销售量的部分应该如何处理，不过无论超产部分的销售价格折损比是多少,我们都能求解出对应折损比时的最优种植方案，因此为了方便，在问题二中我们假设超产部分按销售价格的 50%降价出售，即问题一的情况二，为此我们建立如下的最终模型:

$$Max\ Z\ =\ \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{M}\sum_{r=1}^{2}(p_j\cdot y_j\cdot S_i\cdot x_{i,j,r}-c_{i,j}\cdot S_i\cdot x_{i,j,r}-0.5\cdot（G_j-y_j\cdot S_i）\cdot p_j)$$

$$
s.t\begin{cases}
\sum_{j\in bean}\left(x_{i,j}^{t-1}+x_{i,j}^{t}\right)\geqslant 1, i\in\{1,2,...,54\}, bean\in\{1,2,,3,4,5,17,18,19\}, t\in\{2024,...,2029\} \\
\sum_{j=1}^{15}x_{i,j,1}=1, i\in\{1,2,..,6\} \\
\sum_{j=1}^{M}x_{i,j,2}=0, i\in\{1,2,...,6\} \\
\sum_{j=16}x_{i,j,1}+\sum_{j=17}^{34}x_{i,j,1}=1, i\in\{27,28,...,34\} \\
\sum_{j=35}^{37}x_{i,j,2}\leqslant 1, i\in\{27,28,...,34\} \\
\sum_{j=17}^{34}x_{i,j,1}=1, i\in\{35,36,...,50\} \\
\sum_{j=38}^{41}x_{i,j,2}=1, i\in\{35,36,...,50\} \\
\sum_{j=17}^{34}x_{i,j,1}=1, i\in\{51,52,53,54\} \\
\sum_{j=17}^{34}x_{i,j,2}=1, i\in\{51,52,53,54\} \\
G_j(t+1)=(\beta_1+1)G_j(t), j=6,7, t=2023,...,2029 \\
G_j(t+1)=(\beta_2+1)G_j(t), j=1,...,5,8,...,39, t=2023,...,2029 \\
y_jS_i(t+1)=(\alpha+1)y_jS_i(t), j=1,...,41, i=1,...,54, t=2023,...,2029 \\
c_{i,j}(t+1)=(\gamma+1)c_{i,j}(t), j=1,...,41, i=1,...,54, t=2023,...,2029 \\
p_j(t+1)=(1+\lambda_1)p_j(t), j=1,...,16, t=2023,...,2029 \\
p_j(t+1)=(1+\lambda_2)p_j(t), j=19,...,37, t=2023,...,2029 \\
p_j(t+1)=(1+\lambda_3)p_j(t), j=38,...,40, t=2023,...,2029 \\
p_j(t+1)=(1+\lambda_4)p_j(t), j=41, t=2023,...,2029 \\
\sum_{i=1}^{N}\sum_{r=1}^{2}S_i\cdot x_{i,j,r}\geqslant S_{\min,j}\ \ or\ \ \sum_{i=1}^{N}\sum_{r=1}^{2}S_i\cdot x_{i,j,r}=0
\end{cases},
$$

7.1.2 算法求解

在本问题中，核心难点在于应对逐年变化的市场趋势与气候条件对农作物种植效益的复杂影响。为了克服这一挑战，本文计划首先采用蒙特卡洛模拟技术，以捕捉这些不确定因素并生成相应的数据样本。随后，本文将这些数据作为输入，运用多元遗传算法进行深入分析，求出 2024-2030 年每年的最优种植方案。

蒙特卡洛模拟算法介绍

蒙特卡洛模拟算法，又称蒙特卡罗方法或随机抽样、统计试验方法，是计算数学的一个分支，该算法的随机性和不可预测性与赌博游戏相似。蒙特卡洛模拟算法通过随机抽样来近似计算一个复杂问题的解，其核心思想在于利用随机数（或伪随机数）来解决计算问题。具体到本问题，通过蒙特卡洛模拟算法反复操作后，得出小麦玉米、其他农作物、农作物因气候变化，农作物因成本变化时分别在 **7%**、**3%**、**6%**、**5%**附近较为稳定。进而以此作为稳定增幅获取每种农作物预期收入和成本的分布。

本问题的求解方法

Step1 对每个农作物，随机生成销售量增长率、亩产量变化率、种植成本增长率和销售价格增长率这几种不确定性因素的样本值。

Step2 计算每种农作物的预期总收入（销售量 * 亩产量 * 销售价格）和总成本（亩产量 * 种植成本）。

Step3 重复步骤 1 和 2 多次（如 1000 次），经过反复操作后，得出小麦玉米、其他农作物、农作物因气候变化，农作物因成本变化时分别在 **7%**、**3%**、**6%**、**5%**附近较为稳定，进而以此作为稳定增幅获取每种农作物预期收入和成本的分布。以下是用蒙特卡洛模拟算法模拟出来 1000 条数据的部分展示：

```
Plot 0 should plant crop 1 in season 2
Plot 0 should plant crop 6 in season 0
Plot 0 should plant crop 6 in season 2
Plot 0 should plant crop 6 in season 4
Plot 0 should plant crop 21 in season 4
Plot 0 should plant crop 24 in season 0
Plot 0 should plant crop 24 in season 2
Plot 0 should plant crop 24 in season 4
Plot 0 should plant crop 26 in season 0
Plot 0 should plant crop 26 in season 2
```

图 10 1000 条模拟数据图(部分)1

```
Plot 11 should plant crop 27 in season 2
Plot 11 should plant crop 27 in season 4
Plot 11 should plant crop 42 in season 0
Plot 11 should plant crop 42 in season 4
Plot 12 should plant crop 2 in season 4
Plot 12 should plant crop 6 in season 0
Plot 12 should plant crop 6 in season 2
Plot 12 should plant crop 6 in season 4
Plot 12 should plant crop 7 in season 0
Plot 12 should plant crop 7 in season 2
```

图 11 1000 条模拟数据图(部分)2

Step4 遗传算法初始化：随机生成初始种群，每个个体代表一种种植方案（即每种农作物的种植面积）。

Step5 评估：对每个个体，使用蒙特卡洛模拟计算其预期总利润。

Step6 选择、交叉、变异：

◆交叉：选中的个体进行交叉操作，生成新的个体。

◆变异：对新生成的个体进行变异操作，增加种群的多样性。

◆迭代：重复步骤 4-5，直到达到预定的迭代次数。

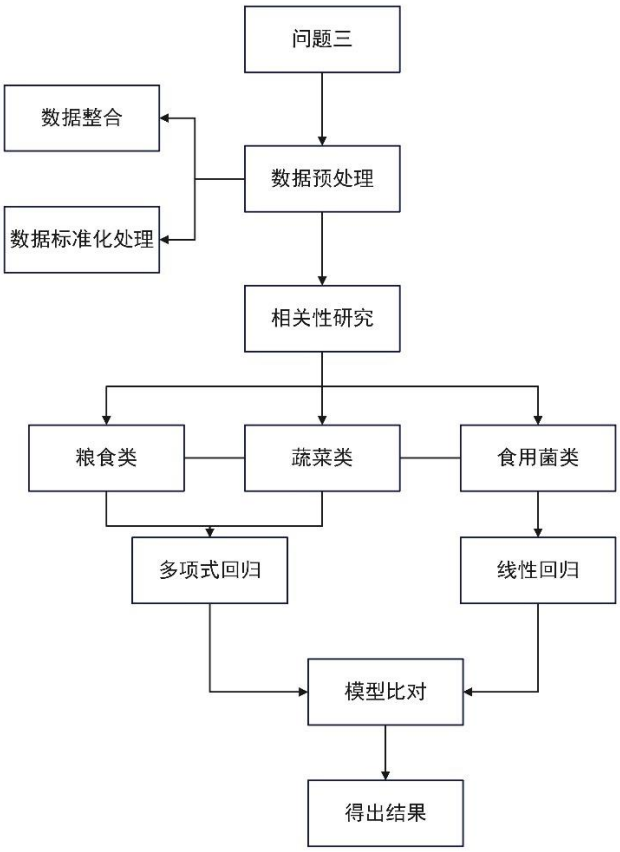
Step7 输出：选择最终种群中预期总利润最高的个体作为最优种植方案。以下是部分 2024-2030 年的最优种植方案，全部数据见 result2.xlsx 文件。

	黄豆	黑豆	红豆	绿豆	爬豆	小麦	玉米	谷子	高粱	黍子
A1	0	0	0	0	0	0	26.7	0	0	0
A2	0	0	0	0	0	0	18.3	0	0	0
A3	0	0	0	0	0	0	11.7	0	0	0
A4	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0
A5	0	0	0	0	0	0	22.8	0	0	0
A6	0	0	0	0	0	0	18.3	0	0	0
B1	0	0	0	0	0	0	20.1	0	0	0
B2	0	0	0	0	0	0	15.3	0	0	0
B3	0	0	0	0	0	0	13.2	0	0	0
B4	0	0	0	0	0	0	9.3	0	0	0
B5	0	0	0	0	0	0	8.4	0	0	0
B6	0	0	0	0	0	0	28.8	0	0	0
B7	0	0	0	0	0	0	18.3	0	0	0
B8	0	0	0	0	0	0	14.7	0	0	0
B9	0	0	0	0	0	0	16.8	0	0	0
B10	0	0	0	0	0	0	8.4	0	0	0
B11	0	0	0	0	0	0	20.1	0	0	0
B12	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0
B13	0	0	0	0	0	0	11.7	0	0	0
B14	0	0	0	0	0	0	6.6	0	0	0
C1	0	0	0	0	0	0	5.1	0	0	0
C2	0	0	0	0	0	0	4.2	0	0	0
C3	0	0	0	0	0	0	5.1	0	0	0
C4	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0
C5	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0
C6	0	0	0	0	0	0	6.6	0	0	0
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

图 12 2024 年最优种植方案(部分)

八、问题三的模型建立与求解

8.1模型建立与求解



8.1.1 模型建立

在现实生活中，各种农作物之间可能存在一定的可替代性和互补性，预期销售量与销售价格、种植成本之间也存在一定的相关性。

作物的替代性特征体现为它们之间在种植资源上存在竞争关系，迫使种植者在进行决策时做出选择，即某种作物的种植可能会牺牲另一种作物的种植机会。而作物的互补性则展现了它们协同种植的潜力，通过合理的作物搭配，可以共同提升整体的经济效益。此外，市场环境中，作物的销售量、定价以及种植所需成本之间往往相互关联，这些关联不仅揭示了市场的动态变化，也映射出资源分配和利用的效率与合理性。

约束条件

（1）替代性约束:替代性可以指两种作物在种植上具有竞争关系。例如，玉米和小麦都需要相同的土地、肥料等资源，因此二者之间存在替代性。如果增加玉米的种植面积，则必须减少小麦的种植面积。所以提出了如下的替代性模型约束。

以玉米和小麦为例：

$$x_{i,6}+x_{i,7}\leqslant 1, i=1,...,26 \tag{22}$$

其中$x_{i,j}$为 0-1 变量表示第j种作物是否在第i块地种植

（2）互补性约束:互补性意味着两种作物可以协同种植，从而产生更高的收益。例如，豆类作物通过固氮作用可以增加土壤肥力，有利于接下来种植其他作物。当两种作物展现出互补特性，并同时被种植时，为了强化这种协同效应带来的额外利益，我们可以在目标函数中引入一个奖励机制。这个机制通过一个关联系数b来量化两种作物之间的互补程度，进而增加它们共同种植时的总体收益。

例如，在耕地i上存在作物j和作物 1，二者之间的关联系数为 6，则二者的收益会在原来收益的基础上获得更多的收益：

$$Z=Z_0+\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{M}\sum_{l=1}^{M}b_{i,l}y_{i,j}x_{i,j} \tag{23}$$

作物互斥替代矩阵建立

为了构建一个科学符合生活实际状况的替代互补矩阵，基于实际作物的生物特征和种植条件，以下几点在求解作物替代性和互补性时的重要依据。

1、豆类作物的互补性与竞争性:

豆类作物借助根瘤菌的固氮能力，能够增强土壤的营养含量，为随后种植的作物，特别是高氮需求作物如玉米和谷物，提供有力的生长支持。这种特性使得豆类作物与这些作物在轮作体系中形成了良好的互补关系。然而，值得注意的是，当豆类作物之间共享同一片土壤存在一定的相互排斥现象。

2、谷物作物的替代性:

由于谷物作物在养分需求和生长条件上的相似性，它们之间展现出强烈的可替代性。在轮作种植策略中，这些作物通过轮流种植的方式，有助于减缓土壤肥力的消耗。然而，将它们同时种植在同一块土地上并非明智之举，因为这会导致资源争夺的加剧。具体而言，像玉米、小麦和高粱这样的谷物作物之间，往往存在显著的资源竞争现象。

3、根茎类作物的特点:

根茎类作物，诸如土豆与红薯，以其较长的生长周期和繁茂的根系为特点，这些特性导致它们对土壤资源的消耗相当显著，进而使得它们与其他作物在轮作中的互补优势相对较弱。与以叶片为主要食用部分的作物（如菠菜、芹菜）相比，根茎类作物在争夺土壤资源方面展现出了更强的竞争力。更为复杂的是，即便是在根茎类作物内部，不同的种类之间也可能因为相似的资源需求而产生激烈的竞争，因此难以在同一地块上实现它们的高效共存与种植。

在找到并阅读这些材料后，本文可以得到同类别的作物种植在一块地上的时候为竞争关系。在不同作物的轮作种豆类作物、菌类作物与其他类别的作物都为互补性，能够与其他作物相互促进生长。根据以上信息，我们可以得出各作物的互斥替代的热力图：

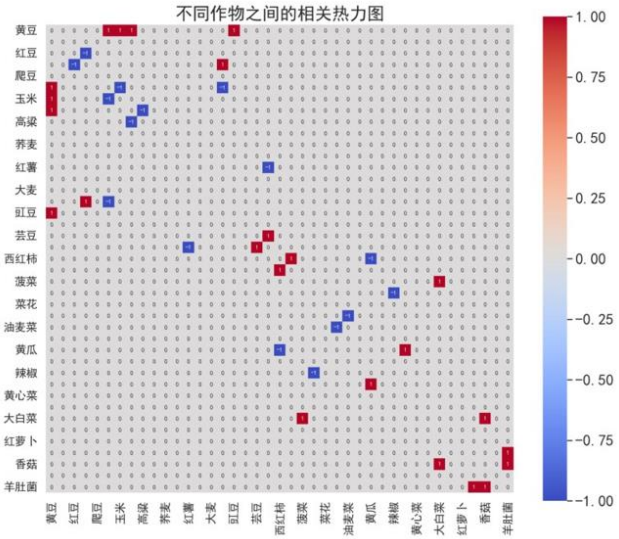


图 13 各作物之间的相关热力图

其中两作物相交区域的颜色越接近红色，就表明该两种作物是种植互斥性的，两作物相交区域的颜色越接近蓝色，就表明该两种作物是种植互补性的。

不同种类作物预期销量、单价和种植成本的相关性分析

数据整合完成后，为探讨农作物间的潜在替代与互补性，我们根据人们的消费习惯将农作物归类为粮食、蔬菜及食用菌三大类别。随后，通过实施皮尔逊相关性分析，我们独立地研究了这三类农作物预期销售量与其销售价格、种植成本之间的内在联系，以期深入理解农作物市场行为中的成本效益与供需关系。

皮尔逊相关系数是用于衡量两个变量之间相关程度的统计量，其定义为两个变量之间的协方差与各自标准差的比值：

$$\rho_{X,Y}=\frac{cov(X,Y)}{\sigma_X\sigma_Y}=\frac{E[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)]}{\sigma_X\sigma_Y} \tag{24}$$

上式是对总体和样本的相关系数以及它们之间的关系进行描述。总体相关系数通常用希腊ρ表示，用于描述两个变量之间的总体关系。样本的协方差和标准差可用于估算样本的皮尔逊相关系数，通常用英文小写字母r表示。

$$r=\frac{\sum_{i=1}^{n}\left(X_i-\overline{X}\right)\left(Y_i-\overline{Y}\right)}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}\left(X_i-\overline{X}\right)^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{n}\left(Y_i-\overline{Y}\right)^2}} \tag{25}$$

由于每一种作物不同种植亩数不同，导致其单价和种植成本不同，本文使用SPSSPRO进行皮尔逊相关分析。由相关性系数所反映出来的各作物热力图如下：

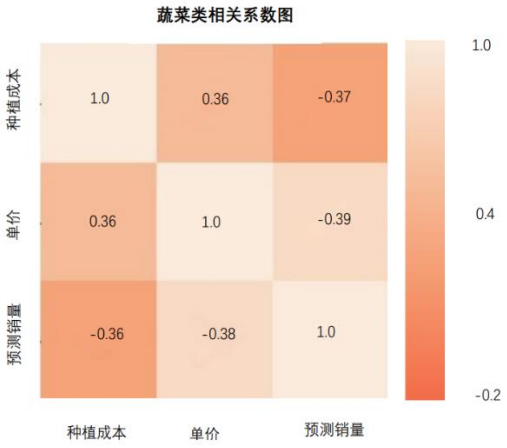


图 14 蔬菜类相关系数图

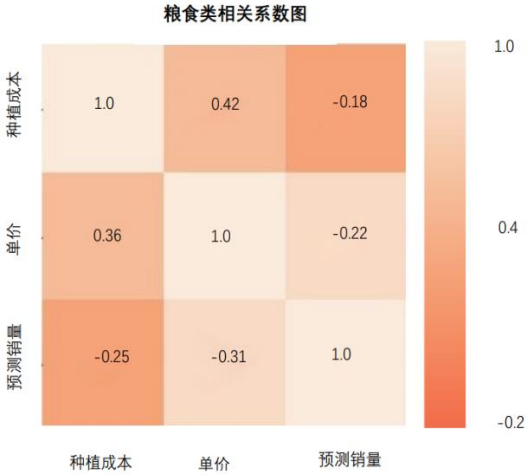


图 15 粮食类相关系数图

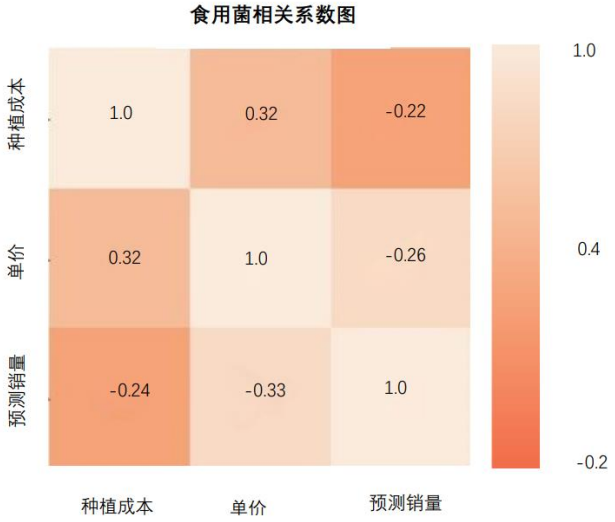


图 16 食用菌相关系数图

关于粮食类产品，其单位价格与预期销售数量之间的关联性较弱，而预期销售数量则与种植所需成本之间表现出较强的相关性。相比之下，在食用菌类别中，产品单价与预期销售量的关联度较高，而种植成本对预期销售量的影响则相对较小。至于蔬菜类别，单价、预期销售量以及种植成本三者之间呈现出较为均衡且相似的相关性。

8.1.2 算法求解

在本问题中，核心难点在于应对逐年变化的作物之间的互补性和替代性的复杂影响。为了克服这一挑战，本文计划首先采用蒙特卡洛模拟技术，结合预期销售量、销售价格、种植成本之间的相互作用并生成相应的数据样本并将这些数据作为输入，运用多元遗传算法进行深入分析，求出 2024-2030 年每年的最优种植方案。随后，采用相关性分析算法求解出理解预期销售量、销售价格、种植成本之间的相互作用，以及如何影响最终收益。

相关性分析算法介绍

相关性分析算法是一种统计方法，用于衡量两个或多个变量之间的关联程度。相关性分析旨在研究两个或多个变量之间的相互关系，特别是它们之间的线性关

系，并判断这种关系的强度和方向。通过相关性分析，我们可以了解变量之间是否存在关联，以及这种关联是正相关、负相关还是无相关。具体到本问题，通过相关性分析算法理解预期销售量、销售价格、种植成本之间的相互作用，以及如何影响最终收益。

本问题的求解方法

Step1 通过网络上收集数据信息，得出各作物之间的替代性和互补性

Step2 本部分算法同第二问的算法一致，求解出在添加相关性因素后 2024-2030 年的最优种植方案，部分结果如下图所示：

	黄豆	黑豆	红豆	绿豆	爬豆	小麦	玉米	谷子	高粱	黍子	荞麦	南瓜	红薯	莜麦	大麦	水稻
A1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.9	39.9	0	0	0
A2	0	0	0	0	0	9.2	9.2	0	18.4	9.2	0	0	9.2	0	0	0
A3	0	0	5.8	0	0	0	0	5.8	0	0	0	0	5.8	11.6	5.8	0
A4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	36	0	0	0
A5	0	11.3	0	0	0	11.3	11.3	0	11.3	22.6	0	0	0	0	0	0
A6	0	9.2	0	0	0	9.2	9.2	0	9.2	9.2	0	0	9.2	0	0	0
B1	0	0	0	0	0	10	10	0	10	20	0	0	10	0	0	0
B2	0	0	0	0	0	7.7	7.7	0	7.7	7.7	0	0	15.4	0	0	0
B3	0	0	0	0	0	0	0	6.7	6.7	0	0	0	13.4	13.4	0	0
B4	0	4.7	0	0	0	0	0	9.4	0	0	0	0	4.7	4.7	4.7	0
B5	0	0	0	4.2	0	0	0	0	0	0	8.4	0	8.4	0	4.2	0
B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.9	42.9	0	0	0
B7	0	0	0	0	0	18.4	18.4	0	9.2	0	0	0	9.2	0	0	0
B8	0	0	0	0	0	7.3	7.3	0	0	7.3	0	0	14.6	7.3	0	0
B9	0	5	7.5	0	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B10	0	0	0	4.2	0	0	0	4.2	0	0	8.4	0	4.2	0	4.2	0
B11	0	5.8	5.8	2.9	2.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B12	0	0	7.5	0	0	7.5	7.5	0	7.5	7.5	0	0	7.5	0	0	0
B13	0	0	0	0	5.8	0	0	11.6	0	0	0	0	5.8	5.8	5.8	0
B14	0	0	3.3	0	0	0	0	0	0	0	3.3	0	3.3	3.3	6.6	0

图 17 添加相关性因素后 2024-2030 年的最优种植方案(部分)

Step3 分析：利用相关性分析算法对问题二求解出来的 2024-2030 年的最优种植方案和本题所求出来的 2024-2030 年的最优种植方案。进行相关度分析，得出如下结果表：

表 5 第三问求解种植方案与第二问求解种植方案对比分析表

名称	参数名	参数值
模型参数设置	数据预处理	None
	训练集比例	0.8
	平滑处理(alpha 值)	1.0
	特征分布类型	均匀分布

续表 5

模型评估效果	准确率	91.250%
	精确率(综合)	89.750%
	召回率(综合)	82.650%
	f1-score	0.893

其中准确率，预测结果正确的样本占总样本的比例，准确率越高越好。精确率，预测结果为正的结果中，实际上是正样本的比例，该指标越高越好。召回率，正样本中，预测为正样本的比例，召回率越高越好。f1-score，是综合了精确率和召回率的综合评价指标它是精确率和召回率的调和平均数。精确率和召回率都是越高越好，但两者往往是矛盾的，因此常用 f1-score 来综合评价分

类器的效果，它的取值范围为 0 到 1，越接近 1 效果越好，但具体要结合实际情况来进行评价。它常用来评估模型的改进效果。

由 f1-score=0.893 可以得知，本题所建立的模型规划出的农作物种植策略与第二问得出的农作物种植策略基本一致，并且该模型纳入了更多的变量能够更适应更多场景。

九、模型鲁棒性检验

鲁棒性检验是评估模型在面对不同干扰或噪声情况下的性能稳定性和可靠性的过程。对机器学习模型而言鲁棒性检验可以帮助确定模型在输入数据变化、噪声干扰或其他不确定性因素引入时的表现。稳定的模型在不同情况下能够产生一致的结果。

为分析基于 0-1 规划思想的非线性单目标规划模型的鲁棒性，本文采用以个体推整体的方法，假设小麦的销售价格对总收益的影响最大，且其销售价格每增加 1%，总收益将增 0.5%。那么，我们可以考虑通过提高小麦的种植质量、加强市场营销等手段来提高其销售价格，从而进一步增加总收益。同时，我们也需要关注小麦种植成本的变化情况，以确保在提高销售价格的同时不会过度增加成本负担。为此本文通过分别改变农作物的预期销售量、销售价格、种植成本等自变量，从而分别得到总收益的变化量与农作物的预期销售量、销售价格、种植成本的关系图，结果如下图所示：

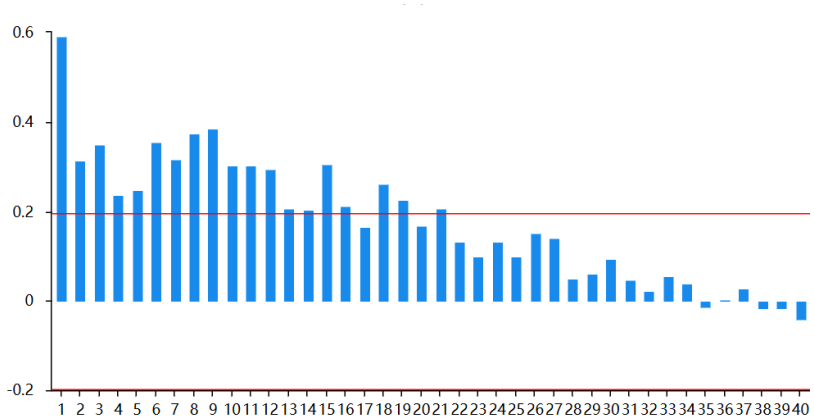


图 18 总收益变化量与农作物的预期销售量关系图

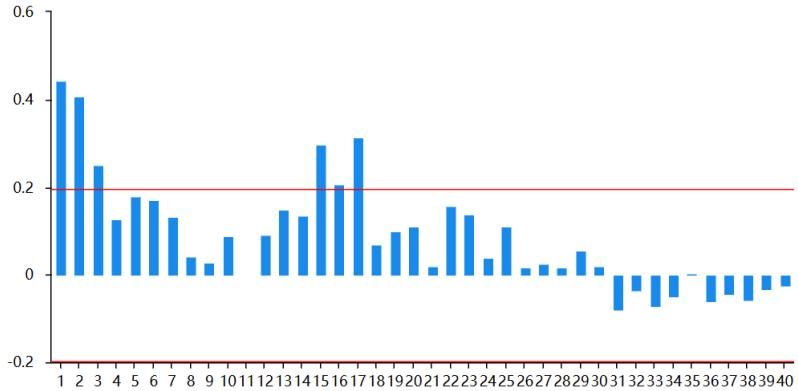


图 19 总收益变化量与农作物的销售价格关系图

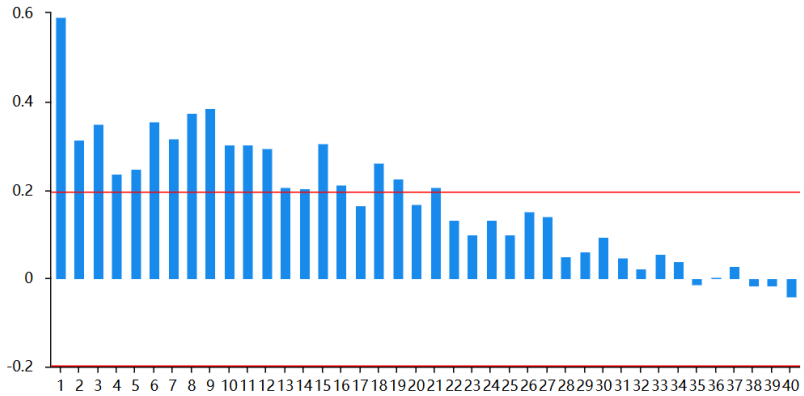


图 20 总收益变化量与农作物的种植成本关系图

观察上述图组，我们可以发现在不同输入参数（农作物的预期销售量、销售价格、种植成本等）的变化对农作物种植策略的总收益影响不大。

十、模型的评价、改进与推广

10.1模型的优点

●能适用与长期规划需求：

模型涵盖了 2024-2030 年的农作物种植决策，为决策者铺设了长远的种植策略路径。该模型不仅灵活应对短期市场动态，确保及时调整以适应市场波动，还为长期资源分配的科学打好基础。通过这一长期视角的引入，模型显著增强了农业规划的战略性与可持续性，为未来的农业生产活动提供了坚实可靠的指导框架。

●综合考虑不确定性因素：

模型充分考虑了农作物种植过程中存在的诸多不确定性变量，诸如气候变迁、市场需求波动、成本变动以及价格起伏等。借助对农作物产量、销售量、成本及价格进行实时且动态的模拟预测，特别是通过整合蒙特卡洛模拟技术，能够深入剖析未来数年间不同种植策略的多种可能性，为制定更为稳健和适应性强的种植计划提供有力支持。

●替代性与互补性的引入：

模型在优化策略中深入考虑了作物间的多样性与相互关系，包括豆类作物与其他作物间的互补效应，以及谷物类别间的替代性。这使模型超突破了单一作物产量或收益最优化的传统框架，聚焦于通过精细调整作物间的资源配置，达成整体产值与土地利用效率的双重提升，能够更有效地管理作物间的相互作用，促进系统整体的和谐共生与高效产出。

10.2模型的缺点

●简化了市场动态的复杂性：

尽管模型已将销售价格和市场需求变动纳入考量，但它未能充分探讨诸如国际市场动态、供应链中断等更为错综复杂的市场机制与竞争环境。现实中的市场

远比模型假设更为复杂多变，价格的波动模式可能并不完全吻合模型预测，从而可能导致决策制定上的误差或偏差。

10.3模型的推广

●适用于更多作物种类：

尽管当前模型聚焦于小麦、玉米、蔬菜及菌类等作物的分析，但其构建框架具备高度的可扩展性，通过细致地调整模型中的参数设定与约束条件，我们可以将该模型的应用领域拓宽至更广泛的农业范畴，从而增强其普适性和实用性。

●应用于多区域农业规划：

当前模型具备跨区域的广泛适用性，能够灵活应对不同地域的气候特性、市场变动及农业资源分布差异。具体而言，它能够被有效应用于全国范围内的农业生产规划之中，为各地政府提供科学的决策支持，助力在多样化的作物种植间实现资源的优化配置，提升农业生产的整体效率与产出质量。

参考文献

[1] 鲍树忠.农业种植因素对种植结构的影响及优化策略[J].农业与技术,2020,40(13):90-91.DOI:10.19754/j.nyyjs.20200715035.

[2] 杨淼.改进的遗传算法在多元函数优化中的应用[J].电脑编程技巧与维护,2022,(05):24-26.

[3] 刘晋,王学林,李皓,等.农作物种子种植风险因素与提高种子质量的对策探究[J].种子科技,2022,40(24):124-126.DOI:10.19904/j.cnki.cn14-1160/s.2022.24.041.

[4] 黄凤羽,霍诗尧,张圆.共同富裕视域下遗产税制度设计研究——基于蒙特卡洛模拟的测算[J].财经问题研究,2024,(03):55-66.DOI:10.19654/j.cnki.cjwtyj.2024.03.005.

[5] 王玉燕,于兆青.考虑产品替代性、互补性的多主体 E-供应链决策[J].管理评论,2020,32(05):255-268.DOI:10.14120/j.cnki.cn11-5057/f.2020.05.021.

附录 A 支撑材料文件列表

文件名	类型	简介
q1_conditon1.py	python 代码文件	问题一第一种情况运算代码
q1_conditon2.py	python 代码文件	问题一第二种情况运算代码
q1_data_zhenghe.py	python 代码文件	问题一数据整合代码
q2_conditon1.py	python 代码文件	问题二第一种情况运算代码
q2_conditon2.py	python 代码文件	问题二第二种情况运算代码
q3.py	python 代码文件	问题三解决代码
处理后数据.xlsx	数据预处理文件	数据预处理可视化数据
情况一不同年份总的盈利情况.xlsx	数据分析结果文件	结论数据的探索性分析
情况二不同年份总的盈利情况.xlsx	数据分析结果文件	结论数据的探索性分析
result1_1.xlsx	结果文件	第一问第一种情况结果
result1_2.xlsx	结果文件	第一问第二种情况结果
result2.xlsx	结果文件	第二问结果

附录 B 种植耕地与作物类型数据信息表

<table>
<tr><td>干旱地 A(6 个)</td><td colspan="2" rowspan="3">单季种植粮食类作物(除水稻)</td></tr>
<tr><td>梯田 B(14 个)</td></tr>
<tr><td>山坡地 C(6 个)</td></tr>
<tr><td>水浇地 D(8 个)</td><td colspan="2">单季水稻</td></tr>
<tr><td rowspan="2">水浇地 D(8 个)</td><td>第一季</td><td>蔬菜(大白菜、白萝卜和红萝卜除外)</td></tr>
<tr><td>第二季</td><td>蔬菜(大白菜、白萝卜和红萝卜)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">普通大棚 E(16 个)</td><td>第一季</td><td>蔬菜(大白菜、白萝卜和红萝卜除外)</td></tr>
<tr><td>第二季</td><td>食用菌</td></tr>
<tr><td rowspan="2">智慧大棚 F(4 个)</td><td>第一季</td><td>蔬菜(大白菜、白萝卜和红萝卜除外)</td></tr>
<tr><td>第二季</td><td>蔬菜(大白菜、白萝卜和红萝卜除外)</td></tr>
</table>

附录 C 问题三求解的种植方案与问题二求解的种植方案相关性分析

名称	参数名	参数值
模型参数设置	数据预处理	None
	训练集比例	0.8
	平滑处理(alpha 值)	1.0
	特征分布类型	均匀分布
模型评估效果	准确率	91.250%
	精确率(综合)	89.750%
	召回率(综合)	82.650%
	f1-score	0.893

附录 D 各土地和作物所对应的i，j值表

地块类型	不同地块 所对应的i值	作物种类	不同作物 所对应的j值
平旱地 A1-A6	$i=1,2,...,6$	粮食 （除了水稻）	$j=1,2,...,15$
梯田 B1-B14	$i=7,8,...,20$	水稻	$j=16$
山坡地 C1-C6	$i=21,22,...,26$	非特定蔬菜	$j=17,18,...,34$
水浇地 D1-D8	$i=27,28,...,34$	特定蔬菜	$j=35,36,37$
普通大棚 E1-E16	$i=35,36,...,50$	食用菌	$j=38,39,40,41$
智慧大棚 F1-F4	$i=51$，52，53，54		

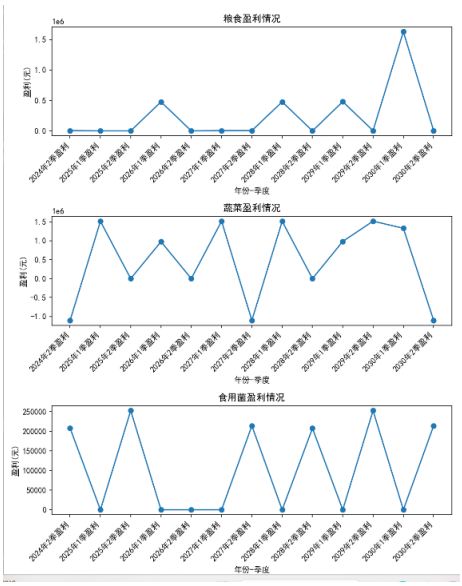
附录 E 遗传算法与模拟退火求解本题数值差异表

算法	最优解 寻找次数	平均找到最优 解迭代次数	平均利润	标准差
遗传算法	48/50	280	1200000	50000
模拟退火	35/50	350	1150000	65000

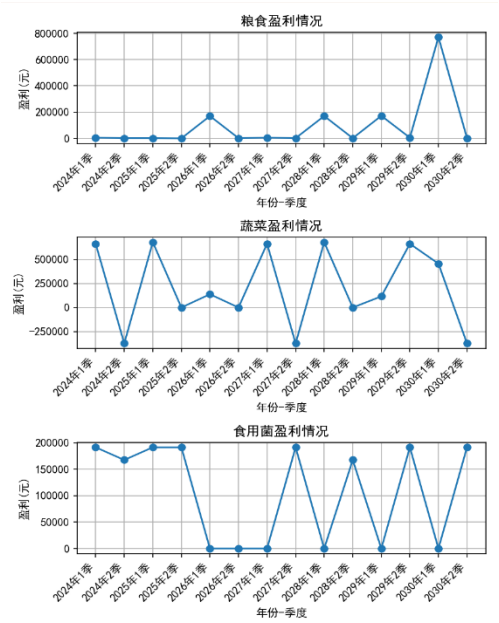
附录 F 折损比在 0-1 的情况下 7 年总收益表

折损比	0.55	0.56	0.57	0.58	0.59	0.60	0.61
7 年总收益	7877850	7852634	7830514	7,804,647	7780360	7756322	7731257

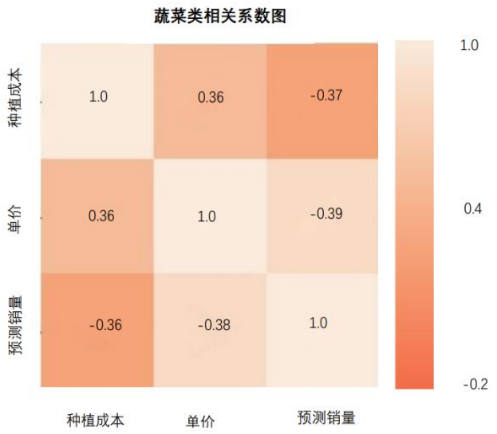
附录 G 情况一 2024-2030 年每季的收益



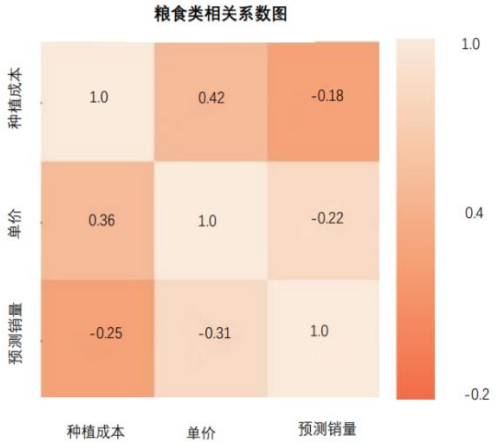
附录 H 情况二 2024-2030 年每季的收益



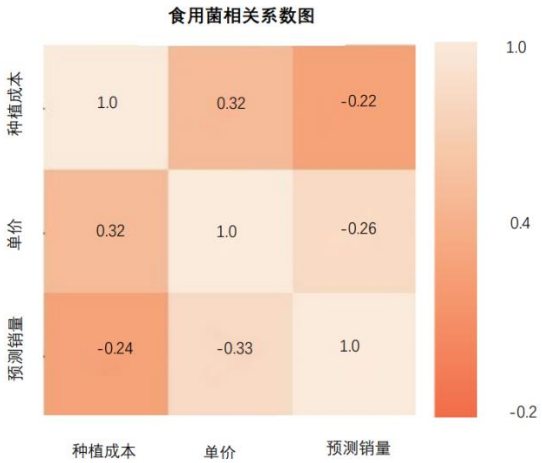
附录 I 蔬菜类相关系数图



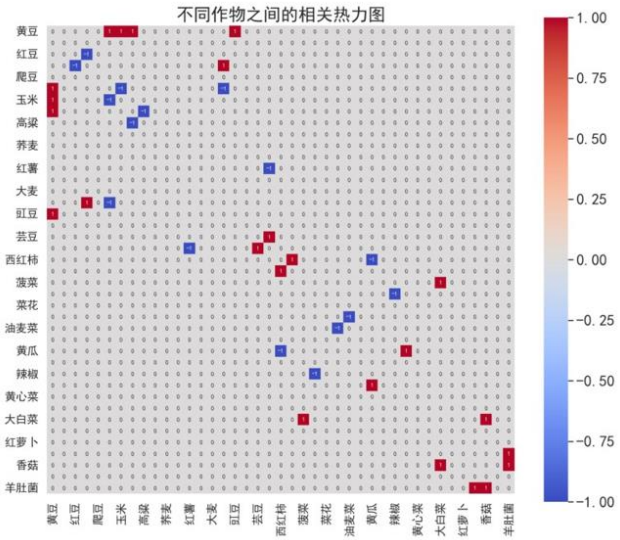
附录 J 粮食类相关系数图



附录 K 食用菌相关系数图



附录 L 各作物之间相关热力图



附录 N 第一问核心代码

Appendix 1
Introduce:
 # 定义成本、价格、产量、面积等数据 (仅示例) sales_max = (df.groupby('作物编号').sum()['种植产量']*1.1).to_dict() sales_min = (df.groupby('作物编号').sum()['种植产量']*0.9).to_dict() sales = (df.groupby('作物编号').sum()['种植产量']*1).to_dict() costs = cos *# 成本矩阵* prices = (df['亩产量/斤']*df['平均销售单价']).tolist() *# 价格列表* yields = df['亩产量/斤'].tolist() *# 产量列表* areas = df1['地块面积/亩'].tolist() *# 地块面积* *# 定义作物集* grain_crops = ls1 *# 粮食作物集* rice_crop = ls2 *# 水稻* vegetable1_crops = ls3 *# 第一季蔬菜集* vegetable2_crops = ls4 *# 第二季蔬菜集* fungi_crop = ls5 *# 食用菌* vegetable_crops = ls6 *# 智慧大棚、普通大棚蔬菜集* total_set = ls1 + ls2 + ls3 + ls4 + ls5 + ls6 ex_grain_crops = [item **for** item **in** total_set **if** item **not in** grain_crops] *# 除粮食作物集剩余元素*

```
ex_rice_crop = [item for item in total_set if item not in rice_crop]  # 水稻..
ex_vegetable1_crops = [item for item in total_set if item not in vegetable1_crops]
# 第一季蔬菜集
ex_vegetable2_crops = [item for item in total_set if item not in vegetable2_crops]
# 第二季蔬菜集
ex_fungi_crop = [item for item in total_set if item not in fungi_crop]  # 食用菌
ex_vegetable_crops = [item for item in total_set if item not in vegetable_crops]  #
智慧大棚、普通大棚蔬菜集

bean_crops = bean #大豆索引

ex_grain_crops = [item for item in total_set if item not in grain_crops]  # 除粮食
作物集剩余元素


time = 6
# 目标函数：利润最大化
model += pulp.lpSum([(prices[j] * yields[j] - costs[i][j]) * areas[i]*0.1 * x[i][j][t]
                for i in range(num_plots) for j in range(num_crops) for t in range(tim
e)]) - function(sales_min,sales_min,sales_min)*0.5
               #策略二 乘以 0.5


# 约束条件

# 地块类型约束
for i in range(num_plots):
      if plot_type[i] in [0, 1, 2]:  # 平旱地、梯田、山坡
      for o in [0,2,4]:
                  model += pulp.lpSum([x[i][j][o] for j in grain_crops]) ==9 # 每块地
只能种一种作物
         model += pulp.lpSum([x[i][j][o+1] for j in range(num_crops)]) == 0  # 只
能种一季，第二季不种

      model += pulp.lpSum([x[i][j][0]+x[i][j][2]+x[i][j][4] for j in bean_crops]) ==
1 # 三年内必须有一次豆类

      for o in range(time):
                  model += pulp.lpSum([x[i][j][o] for j in ex_grain_crops]) == 0  # 其
余不能种

   elif plot_type[i] == 3:  # 水浇地
      for o in [0,2,4]:
                  model += pulp.lpSum([x[i][45][o]]) + pulp.lpSum([x[i][j][o] for j in
```

```
vegetable1_crops]) == 1  # 一季水稻或第一季蔬菜
        model += pulp.lpSum([x[i][j][o] for j in vegetable1_crops]) == pulp.lpSum([x[i][j][o+1] for j in vegetable2_crops])
                model += pulp.lpSum([x[i][45][o+1]]) == 0

                #model += pulp.lpSum([x[i][j][o+1] for j in vegetable2_crops]) + pulp.lpSum([x[i][j][o] for j in rice_crop]) == 1  # 如果第一季种菜，第二季只能种特定蔬菜

        model += pulp.lpSum([x[i][j][o+1] for j in ex_vegetable2_crops]) == 0  # 其余的不能种
        model += pulp.lpSum([x[i][j][o] for j in ex_vegetable1_crops]) == 0  # 其余的不能种

      model += pulp.lpSum([x[i][j][o] for j in bean_crops for o in range(time)]) == 1 # 三年内必须有一次豆类

   elif plot_type[i] == 4:  # 普通大棚
      for o in [0,2,4]:
                model += pulp.lpSum([x[i][j][o] for j in vegetable_crops]) == 3  # 一季蔬菜
        model += pulp.lpSum([x[i][j][o+1] for j in fungi_crop]) >= 1  # 一季食用菌

        model += pulp.lpSum([x[i][j][o] for j in ex_vegetable_crops]) == 0  # 其余不能种
        model += pulp.lpSum([x[i][j][o+1] for j in ex_fungi_crop]) == 0  # 其余不能种

      model += pulp.lpSum([x[i][j][0]+x[i][j][2]+x[i][j][4] for j in bean_crops]) == 1 # 三年内必须有一次豆类

   elif plot_type[i] == 5:  # 智慧大棚
      for o in range(time):
                model += pulp.lpSum([x[i][j][o] for j in vegetable_crops]) == 2  # 一季蔬菜
        model += pulp.lpSum([x[i][j][o] for j in ex_vegetable_crops]) == 0  # 其余不能种


      model += pulp.lpSum([x[i][j][o] for j in bean_crops for o in range(time)]) == 1 # 三年内必须有一次豆类
```

```
for j in range(num_crops):
    model += pulp.lpSum([x[i][j][o] for i in range(num_plots) if plot_type[i] == 4
 for o in range(time)]) >= 2

#不能连续种植
for i in range(num_plots):
    for j in range(num_crops):
        model += pulp.lpSum([x[i][j][0] + x[i][j][2]]) <= 1
        model += pulp.lpSum([x[i][j][2] + x[i][j][4]]) <= 1
        model += pulp.lpSum([x[i][j][1] + x[i][j][3]]) <= 1
        model += pulp.lpSum([x[i][j][3] + x[i][j][5]]) <= 1



# 求解
model.solve()

# 输出结果
for i in range(num_plots):
    for j in range(num_crops):
        for t in range(6):
            if pulp.value(x[i][j][t]) == 1:
                print(f"Plot {i} should plant crop {j} in season {t}")
```

附录 M 第二问核心代码

Appendix 2
Introduce:

```
import pulp
import random


# 54 块地，每块地都有特定的类型 (0: 平旱地, 1: 梯田, 2: 山坡, 3: 水浇
地, 4: 普通大棚, 5: 智慧大棚)
num_plots = 54
num_crops = len(df['作物编号'].tolist())  # 125 种属于不同地块不同季节的作物
land_types =  df['作物编号'].tolist()# 0: 平旱地, 1: 梯田, 2: 山坡, 3: 水浇地, 4: 普
通大棚, 5: 智慧大棚
plot_type = df1['地块类型'].tolist()  # 每个地块对应的地块类型
```

```
# 定义变量x[i][j][t]，表示在第i 块地是否种植第j 种作物，t 表示第t 季节
x = pulp.LpVariable.dicts("x", (range(num_plots), range(num_crops), range(6)), cat
="Binary")

areas = df1['地块面积/亩'].tolist()  # 地块面积

# 定义作物集
grain_crops = ls1  # 粮食作物集
rice_crop = ls2  # 水稻
vegetable1_crops = ls3  # 第一季蔬菜集
vegetable2_crops = ls4  # 第二季蔬菜集
fungi_crop = ls5  # 食用菌
vegetable_crops = ls6  # 智慧大棚、普通大棚蔬菜集
total_set = ls1 + ls2 + ls3 + ls4 + ls5 + ls6
ex_grain_crops = [item for item in total_set if item not in grain_crops]  # 除粮食
作物集剩余元素
ex_rice_crop = [item for item in total_set if item not in rice_crop]  # 水稻..
ex_vegetable1_crops = [item for item in total_set if item not in vegetable1_crops]
# 第一季蔬菜集
ex_vegetable2_crops = [item for item in total_set if item not in vegetable2_crops]
# 第二季蔬菜集
ex_fungi_crop = [item for item in total_set if item not in fungi_crop]  # 食用菌
ex_vegetable_crops = [item for item in total_set if item not in vegetable_crops]  #
智慧大棚、普通大棚蔬菜集

bean_crops = bean #大豆索引
time = 6

ex_grain_crops = [item for item in total_set if item not in grain_crops]  # 除粮食
作物集剩余元素

def opt():
    # 定义问题
  model = pulp.LpProblem("Land_Type_Optimization", pulp.LpMaximize)
    # 目标函数：利润最大化
  model += pulp.lpSum([(prices[j] * yields[j] - costs[i][j]) * areas[i]*0.25 * x[i][j][
t]
                 for i in range(num_plots) for j in range(num_crops) for t in range(t
ime)]) - function(sales_min1,sales_min2,sales_min3)
                #策略二

  # 地块类型约束
  for i in range(num_plots):
```

```
    if plot_type[i] in [0, 1, 2]: # 平旱地、梯田、山坡
        for o in [0,2,4]:
                    model += pulp.lpSum([x[i][j][o] for j in grain_crops]) ==4 # 每块地只能
种一种作物
            model += pulp.lpSum([x[i][j][o+1] for j in range(num_crops)]) == 0  #
只能种一季，第二季不种


        model += pulp.lpSum([x[i][j][0]+x[i][j][2]+x[i][j][4] for j in bean_crops]) =
= 1 # 三年内必须有一次豆类

        for o in range(time):
                    model += pulp.lpSum([x[i][j][o] for j in ex_grain_crops]) == 0
 # 其余不能种

    elif plot_type[i] == 3: # 水浇地
        for o in [0,2,4]:
                    model += pulp.lpSum([x[i][45][o]]) + pulp.lpSum([x[i][j][o] fo
r j in vegetable1_crops]) == 1  # 一季水稻或第一季蔬菜
            model += pulp.lpSum([x[i][j][o] for j in vegetable1_crops]) == pulp.lpSu
m([x[i][j][o+1] for j in vegetable2_crops])
                    model += pulp.lpSum([x[i][45][o+1]]) == 0

            #model += pulp.lpSum([x[i][j][o+1] for j in vegetable2_crops]) + pulp.l
pSum([x[i][j][o] for j in rice_crop]) == 1  # 如果第一季种菜，第二季只能种特
定蔬菜

            model += pulp.lpSum([x[i][j][o+1] for j in ex_vegetable2_crops]) == 0
# 其余的不能种
            model += pulp.lpSum([x[i][j][o] for j in ex_vegetable1_crops]) == 0  #
其余的不能种



        model += pulp.lpSum([x[i][j][o] for j in bean_crops for o in range(time)])
== 1 # 三年内必须有一次豆类

    elif plot_type[i] == 4: # 普通大棚
        for o in [0,2,4]:
                    model += pulp.lpSum([x[i][j][o] for j in vegetable_crops]) == 4
 # 一季蔬菜
            model += pulp.lpSum([x[i][j][o+1] for j in fungi_crop]) ==2  # 一季食用
菌
```

```
            model += pulp.lpSum([x[i][j][o] for j in ex_vegetable_crops]) == 0  # 其余不能种
            model += pulp.lpSum([x[i][j][o+1] for j in ex_fungi_crop]) == 0  # 其余不能种

        model += pulp.lpSum([x[i][j][0]+x[i][j][2]+x[i][j][4] for j in bean_crops]) == 1 # 三年内必须有一次豆类

    elif plot_type[i] == 5:  # 智慧大棚
        for o in range(time):
            model += pulp.lpSum([x[i][j][o] for j in vegetable_crops]) == 4  # 一季蔬菜
            model += pulp.lpSum([x[i][j][o] for j in ex_vegetable_crops]) == 0  # 其余不能种



        model += pulp.lpSum([x[i][j][o] for j in bean_crops for o in range(time)]) == 1 # 三年内必须有一次豆类
    for j in range(num_crops):
            model += pulp.lpSum([x[i][j][o] for i in range(num_plots) for o in range(time)]) <= 2
            model += pulp.lpSum([x[i][j][o] for i in range(num_plots) if plot_type[i] == 4 for o in range(time)]) >= 2

    model.solve()

    # 输出结果
    for i in range(num_plots):
            for j in range(num_crops):
                for t in range(6):
                    if pulp.value(x[i][j][t]) == 1:
                        print(f"Plot {i} should plant crop {j} in season {t}")
    return x

#制作结果图表
a = df2[['作物名称','作物类型']].drop_duplicates()
dic = {}
for i,o in zip(df2.作物名称,df2.作物类型):
    dic[i] = o
reward = pd.DataFrame(index=df['作物名称'].unique())
reward['作物类型'] = [dic[i] for i in reward.index]
```

```
for wh in range(3):
    group()
    x = opt()
    for t in range(6):
        result = []
        product = []
        for i in range(num_plots):
            tem = []
            product_tem = []
            for j in range(num_crops):
                if pulp.value(x[i][j][t]) == 1:
                    tem.append(df1['地块面积/亩'].values[i])
                    product_tem.append(df1['地块面积/亩'].values[i]*df['亩
产量/斤'].values[j]*0.25)
                else:
                    tem.append(0)
                    product_tem.append(0)

            result.append(tem)
            product.append(product_tem)
        result = pd.DataFrame(result,index=df1['地块名称'].values,columns=df['
作物编号'].values).T
        result = result.groupby(result.index).sum().T
        result.columns = df['作物名称'].unique()
        result.to_excel(f'问题 2\\result1_2_{t%2+1}季(第{2023+t//2+1+wh*3}
年).xlsx')

        product = pd.DataFrame(product,index=df1['地块名称
'].values,columns=df['作物编号'].values).T
        product = product.groupby(product.index).sum().T
        product.columns = df['作物名称'].unique()
        reward[f'{2023+t//2+1+wh*3}年{t%2+1}季产量（斤）
'] = product.sum()
reward
```

附录 0 第三问核心代码

Appendix 3
Introduce:
import pulp **import** random

```
x = pulp.LpVariable.dicts("x", (range(num_plots), range(num_crops), range(6)), cat
="Binary")

def opt():
      # 定义问题
   model = pulp.LpProblem("Land_Type_Optimization", pulp.LpMaximize)

   x = pulp.LpVariable.dicts("x", (range(num_plots), range(num_crops), range(6)),
cat="Binary")

   # 目标函数：利润最大化
   model += pulp.lpSum([(prices[j] * yields[j] - costs[i][j]) * areas[i]*0.1 * x[i][j][t]

                  for i in range(num_plots) for j in range(num_crops) for t in range(t
ime)]) - 0.5*function(sales_min1,sales_min2,sales_min3)
                                  #策略一
   # 添加互补性到目标函数中
   for i in range(num_plots):
            for j in range(num_crops):
                  for k in range(j+1, num_crops):
                        # 如果作物j 和作物k 之间存在互补性 (矩阵值为 1)
            if matrix_df[j][k] == 1:
               for o in range(6):
                                  model += 50*(x[i][k][o]+x[i][j][o]) #600 为系数

   # 地块类型约束
   for i in range(num_plots):
            if plot_type[i] in [0, 1, 2]:  # 平旱地、梯田、山坡
         for o in [0,2,4]:
                        model += pulp.lpSum([x[i][j][o] for j in grain_crops]) ==8 # 每
块地只能种一种作物
            model += pulp.lpSum([x[i][j][o+1] for j in range(num_crops)]) == 0  #
只能种一季，第二季不种

         model += pulp.lpSum([x[i][j][0]+x[i][j][2]+x[i][j][4] for j in bean_crops]) =
= 1 # 三年内必须有一次豆类

         for o in range(time):
                        model += pulp.lpSum([x[i][j][o] for j in ex_grain_crops]) == 0
# 其余不能种

      elif plot_type[i] == 3:  # 水浇地
         for o in [0,2,4]:
                        model += pulp.lpSum([x[i][45][o]]) + pulp.lpSum([x[i][j][o] fo
```

```
r j in vegetable1_crops]) == 1  # 一季水稻或第一季蔬菜
            model += pulp.lpSum([x[i][j][o] for j in vegetable1_crops]) == pulp.lpSu
m([x[i][j][o+1] for j in vegetable2_crops])
                        model += pulp.lpSum([x[i][45][o]]) == 1

            #model += pulp.lpSum([x[i][j][o+1] for j in vegetable2_crops]) + pulp.l
pSum([x[i][j][o] for j in rice_crop]) == 1  # 如果第一季种菜，第二季只能种特
定蔬菜

            model += pulp.lpSum([x[i][j][o+1] for j in ex_vegetable2_crops]) == 0
# 其余的不能种
            model += pulp.lpSum([x[i][j][o] for j in ex_vegetable1_crops]) == 0  #
其余的不能种

         model += pulp.lpSum([x[i][j][o] for j in bean_crops for o in range(time)])
== 1 # 三年内必须有一次豆类

      elif plot_type[i] == 4:  # 普通大棚
         for o in [0,2,4]:
                        model += pulp.lpSum([x[i][j][o] for j in vegetable_crops]) == 3
 # 一季蔬菜
            model += pulp.lpSum([x[i][j][o+1] for j in fungi_crop]) >= 1  # 一季食
用菌

            model += pulp.lpSum([x[i][j][o] for j in ex_vegetable_crops]) == 0  # 其
余不能种
            model += pulp.lpSum([x[i][j][o+1] for j in ex_fungi_crop]) == 0  # 其余
不能种

         model += pulp.lpSum([x[i][j][0]+x[i][j][2]+x[i][j][4] for j in bean_crops]) =
= 1 # 三年内必须有一次豆类

      elif plot_type[i] == 5:  # 智慧大棚
         for o in range(time):
                        model += pulp.lpSum([x[i][j][o] for j in vegetable_crops]) == 2
 # 一季蔬菜
            model += pulp.lpSum([x[i][j][o] for j in ex_vegetable_crops]) == 0  # 其
余不能种


         model += pulp.lpSum([x[i][j][o] for j in bean_crops for o in range(time)])
== 1 # 三年内必须有一次豆类
```

```
    for j in range(num_crops):
        model += pulp.lpSum([x[i][j][o] for i in range(num_plots) if plot_type[i] == 4
 for o in range(time)]) >= 2

    #不能连续种植
    for i in range(num_plots):
            for j in range(num_crops):
                model += pulp.lpSum([x[i][j][0] + x[i][j][2]]) <= 1
                model += pulp.lpSum([x[i][j][2] + x[i][j][4]]) <= 1
                model += pulp.lpSum([x[i][j][1] + x[i][j][3]]) <= 1
                model += pulp.lpSum([x[i][j][3] + x[i][j][5]]) <= 1

      # 添加互斥约束
    for i in range(num_plots):
            for j in range(num_crops):
                for k in range(j+1, num_crops):
                    # 如果作物j 和作物k 在互斥矩阵中为-1，则它们不能在同
一块地同时种植
            if matrix_df[j][k] == -1:
               for o in range(6):
                                model += x[i][j][o] + x[i][k][o] <= 1

    model.solve()

    # 输出结果
    for i in range(num_plots):
            for j in range(num_crops):
                for t in range(6):
                    if pulp.value(x[i][j][t]) == 1:
                        print(f"Plot {i} should plant crop {j} in season {t}")
        return x

#制作结果图表
a = df2[['作物名称','作物类型']].drop_duplicates()
dic = {}
for i,o in zip(df2.作物名称,df2.作物类型):
        dic[i] = o
reward = pd.DataFrame(index=df['作物名称'].unique())
reward['作物类型'] = [dic[i] for i in reward.index]

for wh in range(3):
        group()
        x = opt()
        for t in range(6):
```

```
    result = []
        product = []
        for i in range(num_plots):
            tem = []
            product_tem = []
            n = 0
            for j in range(num_crops):
                if pulp.value(x[i][j][t]) == 1:
                    n += 1
                    tem.append(df1['地块面积/亩'].values[i])
                    product_tem.append(df1['地块面积/亩'].values[i]*df['亩
产量/斤'].values[j])
                else:
                    tem.append(0)
                    product_tem.append(0)
            if max(product_tem) >0:
                product_tem = [round(i/n,1) for i in product_tem]
        if max(tem)>0:
                tem = [round(i/n,1) for i in tem]
        result.append(tem)
            product.append(product_tem)
        result = pd.DataFrame(result,index=df1['地块名称'].values,columns=df['
作物编号'].values).T
        result = result.groupby(result.index).sum().T
        result.columns = df['作物名称'].unique()
        result.to_excel(f'问题 3\\result2_1_{t%2+1}季(第{2023+t//2+1+wh*3}
年).xlsx')

        product = pd.DataFrame(product,index=df1['地块名称
'].values,columns=df['作物编号'].values).T
        product = product.groupby(product.index).sum().T
        product.columns = df['作物名称'].unique()
        reward[f'{2023+t//2+1+wh*3}年{t%2+1}季产量（斤）
'] = product.sum()
reward
```